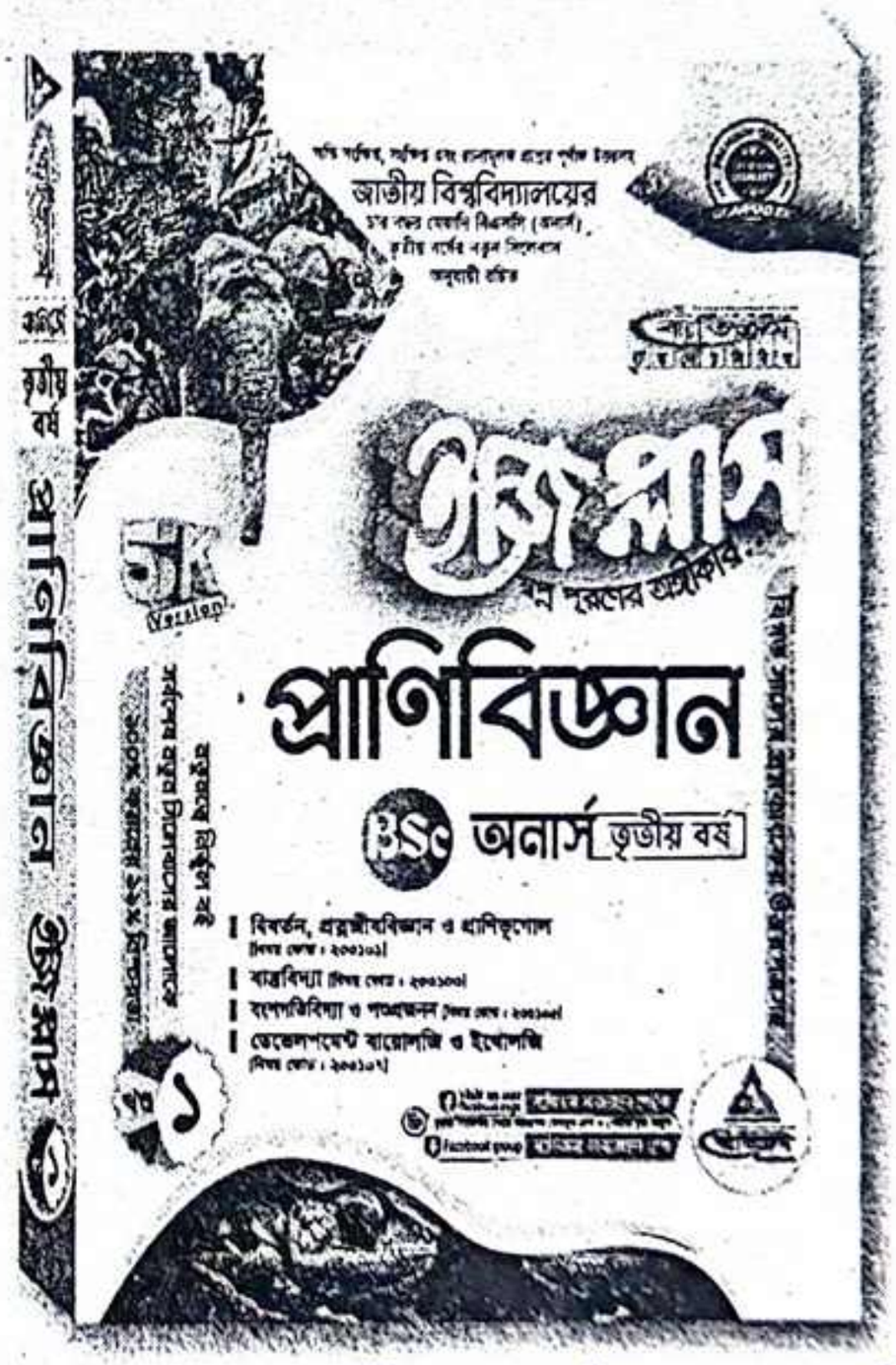
ব্যতিক্রম

প্রাণিবিজ্ঞান

সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৭৩১০৭



ডেভেলপমেন্ট বায়োলজি ও ইথোলজি

Development Biology & Ethology

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

BATICROM PUBLICATION

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্প লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৩ সালের ব্যক্তিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৫/২০২৫)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Development Biology and Ethology

বিষয় কোড : 233107

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জার্ম কোষ বলতে কী বুঝ? *[ক বিভাগের ১.২.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) সোয়ার্মিং কী? *[খ বিভাগের ২.৫.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) প্রেষণা কী? *[খ বিভাগের ২.১.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) ফিটাস কাকে বলে? *[ক বিভাগের ১.১০.৩৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) জৈবিক ঘড়ি কী? *[খ বিভাগের ২.৬.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) অ্যামনিয়ন কী?

(ছ) প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী? *[খ বিভাগের ২.৩.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) জ্যোনা পেলুসিডা বলতে কী বুঝ? *[ক বিভাগের ১.১.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) অ্যালট্রিজম বলতে কী বুঝ? *[খ বিভাগের ২.৫.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) FAP এর পূর্ণরূপ লেখ। *[খ বিভাগের ২.৩.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) অমরা বলতে কী বুঝ? *[ক বিভাগের ১.৯.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) Anadromous migration এর সংজ্ঞা দাও। *[খ বিভাগের ২.৫.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। গ্যামেটোজেনেসিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১.১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। অরীয় ও সর্পিল ক্লিভেজের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১.৫ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। কুসুমের উপর ভিত্তি করে ডিমের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১.৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। অমরার কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১.৯ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। সহজাত ও সামাজিক আচরণের তুলনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২.৪ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। ইম্প্রিনাটিং কী? পাখির ইম্প্রিনাটিং আলোচনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২.৬ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। উদ্দীপক কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২.২ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। দলবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২.৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মানবদেহের উওজেনেসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১.১ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১.৭ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। *Neanthes* এর ট্রকোফোর লার্ভা দশা পর্যন্ত পরিস্ফুটন বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১.১০ এর ২০২২ সালের ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। ক্লিভেজ কী? বিভিন্ন প্রকার ক্লিভেজ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১.৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২.২ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২.৬ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। উভচরের অণ্ডত্যা লালন বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২.৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক মাছের প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২.৫ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233107

Subject Name : Development Biology & Ethology

ডেভেলপমেন্ট বায়োলজি ও ইথোলজি

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক-বিভাগ : ডেভেলপমেন্ট বায়োলজি (Development Biology)

অধ্যায় ১.১ গ্যামেটোজেনেসিস

(Gametogenesis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. গ্যামেটোজেনেসিস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, গ্যামেটোজেনেসিস-এর সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : যৌন জননক্ষম প্রাণীদের গ্যামেট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে।

০০০ ০২. পেরিভাইটেলাইন স্থান কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : ডিম্বাণুর প্লাজমা পর্দা এবং জোনা পেলুসিডার মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে পেরিভাইটেলাইন স্থান বলে।

০০০ ০৩ Embroyogenesis কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*
অথবা, এমব্রায়োজেনেসিস কী?
উত্তর : নিষিক্ত ডিম্বাণু তথা জাইগোট থেকে অপত্য বা শিশু প্রাণীর পরিস্ফুটনই হলো এমব্রায়োজেনেসিস।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. গ্যামেটোজেনেসিস কি দ্বারা গঠিত?
উত্তর : দুটি গ্রিক শব্দ, যথা- gamos এবং genesis এর সমন্বয়ে।

০০ ০৫. স্পার্মাটোজেনেসিস কী?
উত্তর : যৌন জননক্ষম পুরুষ প্রাণীর শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।

০০০ ০৬ স্পার্মিওজেনেসিস কী? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৩, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
উত্তর : যে জটিল প্রক্রিয়ায় স্পার্মোটিডগুলো রূপান্তরিত হয়ে শুক্রাণু গঠন করাকে স্পার্মিওজেনেসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. সার্টোলি কোষ কী?
উত্তর : সোমাটিক কোষ সেমিনিফেরাস নালিকার জার্মিনাল কোষের ফাঁকে অবস্থান করাকে সার্টোলি কোষ বলে।

০০ ০৮. স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াটি কয় ধাপে ঘটে?
উত্তর : স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াটি চার ধাপে ঘটে থাকে।

০০০ ০৯. উওজেনেসিস কী?
উত্তর : যে প্রক্রিয়াকে যৌন জনন স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সৃষ্টির হয় সেই প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে।

১০. অর্গানোজেনেসিস কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, অর্গানোজেনেসিস কী? [জা.বি. ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]
উত্তর : জীবের ভ্রূণস্তর থেকে অঙ্গ তৈরি হওয়ার পদ্ধতিকে অর্গানোজেনেসিস বা অঙ্গ সৃষ্টি বলা হয়।

০০ ১১. উওজেনেসিস কয়টি ধাপে সম্পন্ন হয়?
উত্তর : উওজেনেসিস চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

০০০ ১২. কুসুম কী?
উত্তর : ডিমের সাইটোপ্লাজমে দ্রুত গ্লাইকোজেন, শর্করা, লিপিড, প্রোটিন সঞ্চিত হয় যাকে কুসুম বলে।

০০ ১৩. শুক্রাণু কোথায় উৎপন্ন হয়?
উত্তর : শুক্রাণু শুক্রাশয়ে উৎপন্ন হয়।

০০০ ১৪. ডিম্বাণু কোথায় উৎপন্ন হয়?
উত্তর : ডিম্বশয়ে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়।

০০ ১৫. সেমিনিফেরাস নালিকা কি দ্বারা গঠিত হয়?
উত্তর : জার্মিনাল ও সোমাটিক কলা দ্বারা।

০০ ১৬. শুক্রাণু কী?
উত্তর : শুক্রাশয় থেকে সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম বিশিষ্ট পুংজনন কোষকে শুক্রাণু বলে।

০০০ ১৭. ডিম্বাণু কী? ৯৯%
উত্তর : ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম বিশিষ্ট স্ত্রীজনন কোষকে ডিম্বাণু বলে।

০০ ১৮. পতঙ্গের ডিম্বাণু দেখতে কেমন?
উত্তর : সেন্টেলেসিথাল ধরনের।

০★★ (১৯) জোনা পেলুসিডা বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, জোনা পেলুসিডা কী?

উত্তর : স্তন্যপায়ীর ডিম্বাণুর পাজমাপর্দা ঘিরে অবস্থিত প্রথম আবরণীটিকে জোনা পেলুসিডা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২০. **ভাইটিলাস কী?**

উত্তর : ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম থাকে যাকে ভাইটিলাস বলে।

০০০ ২১. **পোলার বডি বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : ডিম্বাণু জনন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক উওসাইটের মিয়োসিস কোষ বিভাজনের অসম বিভাজনের দ্বারা সৃষ্ট তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র কোষকে পোলার বডি বলে।=

২২. *ক্যালাজা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : ক্যালাজা হলো ডিমের ভিতরে সুতার মতো ঘূর্ণায়মান গঠন, যা ভিটেলিন ঝিল্লি (yolk membrane) কে ডিমের শ্বেতকণার (albumen) সঙ্গে যুক্ত ও স্থিতিশীল রাখে। প্রতিটি ডিমে সাধারণত দুটি ক্যালাজা থাকে– একটি উপরের দিকে এবং একটি নিচের দিকে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি-এর সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০০৮]*

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টিগ্রেটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৯৬ পৃষ্ঠার ১.১.০১ নং]

০০০ ০২. স্পার্মাটোজেনেসিস ও স্পার্মিওজেনেসিস বলতে কি বুঝ? [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ১.১.০২ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৬, ২০০৯]*

০০ ০৩. স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিস বলতে কী বুঝ লিখ। [উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ১.১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০০ ০৪. শুক্রাণুর মস্তকের গাঠনিক তাৎপর্যগুলো লিখ। ৯৯% [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ১.১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫; ২০০৮, ২০১০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০★★ (০৫) মানুষের শুক্রাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.১.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, স্তন্যপায়ী প্রাণীর শুক্রাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০★★ (০৬) স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ১.১.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য কর।

অথবা, স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০★★ (০৭) গ্যামেটোজেনেসিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ১.১.১০ নং]

অথবা, গ্যামেটোজেনেসিস কী? এর তাৎপর্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০★★ (০১) স্পারমাটোজেনেসিসের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০]*

অথবা, স্পার্মাটোজেনেসিস কী? স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াটির বর্ণনা দাও।

অথবা, স্পার্মাটোজেনেসিস কী? স্পার্মাটিডের গঠন পর্যন্ত শুক্রাণু-জনন প্রক্রিয়া বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০★★ (০২) মানবদেহের উওজেনেসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.১.১৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, উওজেনেসিস কী? সংক্ষেপে উওজেনেসিস প্রক্রিয়াটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. টীকা লিখ :

(i) স্পার্মাটোজেনেসিস; [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১.১.১৬ নং]

(ii) উওজেনেসিস;

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০১ ও ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ১.২ স্তন্যপায়ীর ডিম ও শুক্রাণুর অঙ্গসংস্থান

(Morphology of Mammalian Eggs and Sperms)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. প্রো-অ্যাক্রোজোমাল দানা বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : অ্যাক্রোজোম তৈরির সময় এক বা একাধিক ভ্যাকুওলের আকার বাড়তে থাকে এবং ভ্যাকুওলের অভ্যন্তরে একটি ছোট ঘন বস্তু আবির্ভূত হয়। এখন বস্তুটিকে প্রো-অ্যাক্রোজোমাল দানা বলে।

০০০ ০২. জার্ম কোষ বলতে কী বুঝ? ৯৯%
অথবা, জার্ম কোষ কী? *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*
উত্তর : জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের যে সকল কোষসমূহ শুক্রাণু উৎপাদন করে তাদের জার্ম কোষ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. শুক্রাণু কোথায় উৎপন্ন হয়?
উত্তর : শুক্রাণু শুক্রাশয়ে উৎপন্ন হয়।

০০০ ০৪. আদর্শ শুক্রাণু কোনটি?
উত্তর : স্তন্যপায়ীর শুক্রাণু।

০ ০৫. গঠনগতভাবে শুক্রাণু কয় প্রকার?
উত্তর : গঠনগতভাবে শুক্রাণু দুই প্রকার।

০০০ ০৬. শুক্রাণুর অংশ কয়টি?
উত্তর : তিনটি। যথা- মাথা, গ্রীবা, লেজ।

০০ ০৭. শুক্রাণুর মাথা কী?
উত্তর : শুক্রাণুর সম্মুখ ভাগের উপ-বৃত্তাকার অংশকে শুক্রাণুর মাথা বলে।

০০০ ০৮. গ্রীবা কী?
উত্তর : মাথার পরবর্তী সঙ্কুচিত অংশকে গ্রীবা বলে।

০০০ ০৯. লেজ কী?
উত্তর : মধ্য খণ্ডের পরে শুক্রাণুর শেষভাগে অতি সূক্ষ্ম লম্বা ও সঞ্চারণশীল অংশটিকে লেজ বলে।

০০০ ১০. ডিম্বাণু কী?
উত্তর : ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্টি হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম বিশিষ্ট স্ত্রীজনন কোষকে ডিম্বাণু বলে।

০০ ১১. ডিম্বাণুতে কি কি থাকে?
উত্তর : ডিম্বাণুকে প্লাজমাপর্দা, নিউক্লিয়াস, নিউক্লিওলাস, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবস্তু ইত্যাদি থাকে।

০০০ ১২. সবচেয়ে ছোট ডিম্বাণু কার?
উত্তর : সবচেয়ে ছোট ডিম্বাণু ইদুরের (০.৭ মি. মি.)

০০০ ১৩. দুটি প্রাইমারি ডিম্বাণু পর্দার নাম উল্লেখ কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : জোনা পেলুসিডা, ডাইটেলাইন পর্দা।

০০০ ১৪. মানুষের ডিম্বাণুর আয়তন কত?
উত্তর : প্রায় ১৪০ মাইক্রোমিটার।

০০০ ১৫. জোনা পেলুসিডা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : ডিম্বাণুর প্লাজমা পর্দাকে ঘিরে গঠিত আবরণকে জোনা পেলুসিডা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. একটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বাণুর চিহ্নিত চিত্র আঁক।
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.২.০১ নং]

০০০ ০২. শুক্রাণু জনন ও ডিম্বাণু জননের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*
অথবা, স্তন্যপায়ী প্রাণীর শুক্রাণুর জনন ও ডিম্বাণুর জননের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

২। শুক্রাণুর গাঠনিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.২.০২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*
অথবা, শুক্রাণুর গঠনের বিশেষত্বগুলো লিখ।
অথবা, শুক্রাণুর গঠনের গুরুত্ব লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বাণুর গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ১.২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৬]*
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ একটি ডিম্বাণুর অঙ্গসংস্থানিক গঠন বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. ডিমের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৪০৮ পৃষ্ঠার ১.২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১]*

০০ ০৩. জার্ম কোষ কী? জার্ম কোষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে যা জান লিখ। [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ১.২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১.৩ স্তন্যপায়ীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর শ্রেণিবিভাগ

(Types of Eggs and Sperms in Animals)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **আলেসিথাল ডিম্বাণু কী?**
উত্তর : যে ডিম্বাণুতে কুসুম অনুপস্থিত থাকে তাকে অ্যালেসিথাল ডিম্বাণু বলে।

০০ ০২. **শুক্রাণু কয় প্রকার?**
উত্তর : দুই প্রকার।

০০০ ০৩. **ফ্লাজেলা বিহীন শুক্রাণু কোন প্রাণীতে দেখা যায়?**
উত্তর : *Ascaris procambarus.*

০০ ০৪. **দুই ফ্ল্যাজেলাযুক্ত শুক্রাণু কোন প্রাণীতে দেখা যায়?**
উত্তর : Toad fish.

০০০ ০৫. **ম্যাক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু কী?**
উত্তর : যেসব ডিমে অতি অল্প মাত্রায় কুসুম সঞ্চিত থাকে তাকে ম্যাক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু বলে।

০০০ ০৬. **ম্যাক্রোলেসিথাল ডিম্বাণুর উদাহরণ দাও।**
উত্তর : Amphioxus-এর ডিম্বাণু।

০ ০৭. **মেসোলেসিথাল ডিম্বাণু কী?**
উত্তর : যে ডিম্বাণুতে পরিমিত পরিমাণ কুসুম থাকে তাকে মেসোলেসিথাল ডিম্বাণু বলে।

০০০ (০৮) **মেগালেসিথাল ডিম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : যে ডিমে প্রচুর পরিমাণে কুসুম থাকে তাকে মেগালেসিথাল ডিম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **পলিলেসিথাল ডিম কী?** ৯৯%
উত্তর : যেসব ডিমে অনেক ধরনের কুসুম থাকে তাকে পলিলেসিথাল ডিম বলে।

০০০ ১০. **পলিলেসিথাল ডিম কোথায় দেখা যায়?**
উত্তর : মুরগির ডিমে।

০০০ ১১. **হোমোলেসিথাল ডিম কী?**
উত্তর : যেসব ডিমে কুসুম সাইটোপ্লাজমে সমভাবে ছড়ানো থাকে তাকে হোমোলেসিথাল ডিম বলে।

০০ ১২. **হোমোলেসিথাল ডিম কোথায় দেখা যায়?**
উত্তর : স্তন্যপায়ীর ডিমে।

০০০ ১৩. **টেলোলেসিথাল ডিম কী?**
উত্তর : যেসব ডিমের কুসুম সাইটোপ্লাজমের যেপকানো একটি প্রান্তে অবস্থান করে তাকে টেলোলেসিথাল ডিম বলে।

০০০ ১৪. **সেন্ট্রোলেসিথাল ডিম কী?**
উত্তর : যেসব ডিমের কুসুম কেন্দ্রে অবস্থান করে তাকে সেন্ট্রোলেসিথাল ডিম বলে।

০০ ১৫. **ফলিকল কী?**
উত্তর : ডিম্বাণু মাতৃকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বার বার বিভাজিত হয়ে গুচ্ছাকার কতগুলো কোষ সৃষ্টি করে যাদের ফলিকল বলে।

০০ ১৬. **গ্রাফিয়ান ফলিকল কী?**
উত্তর : কয়েকটি হরমোনের প্রভাবে ফলিকল প্রভাবান্বিত হয়ে অন্যান্যদের তুলনায় পরিপক্ক হয়ে উঠাকে গ্রাফিয়ান ফলিকল বলে।

০০০ (১৭) **ভেজিটাল মেরু কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : প্রাণীর মেরুর বিপরীতে একটি ডিম্বাণুর অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় অংশ, যেখানে অনেক কুসুম এবং সামান্য সাইটোপ্লাজম বিদ্যমান থাকে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. শুক্রাণু কী? এর প্রকারভেদ লিখ। [উ : **সাজেশন্স প্রাণিবিজ্ঞান** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪০০ পৃষ্ঠার ১.৩.০১ নং]

০০০ ০২. **শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ১.৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২; চা.বি. (অবিভক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৩) **কুসুমের উপর ভিত্তি করে ডিমের শ্রেণিবিন্যাস কর।** ৯৯% [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ১.৩.০৪ নং]
অথবা, ডিমের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. শুক্রাণু কী? বিভিন্ন প্রকার স্তন্যপায়ীর শুক্রাণুর বর্ণনা দাও। [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ১.৩.০২ নং]
অথবা, শুক্রাণুর শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর।
অথবা, শুক্রাণুর প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখ।

০০০ (০২) **মানুষের ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলের গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০১০, ২০১৬]*
অথবা, গ্রাফিয়ান ফলিকল সম্পর্কে লিখ। [উ : ৪১২ পৃষ্ঠার ১.৩.০৫ নং]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

অধ্যায় ১.৪ স্তন্যপায়ীর নিষেক প্রক্রিয়া

(Fertilization in Mammals)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **নিষেক কী?**

উত্তর : যৌন জননক্ষম প্রাণীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর প্রোনিউক্লিয়াসের মিলনকে নিষেক বলে।

০০০ (০২) **ইনভ্যাজিনেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্লাস্টুলার ভেজিট্যাল অর্ধাংশ অন্তমুখী কোষসমূহের প্রবেশের মাধ্যমে কাপের ন্যায় দ্বিস্তরী গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হওয়াকে ইনভ্যাজিনেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **বহিঃনিষেক কী?**

উত্তর : দেহের বাইরে যে নিষেক সংঘটিত হয় তাকে বহিঃনিষেক বলে।

০০ ০৪. **বহিঃনিষেকের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : হাঙর ও জলজ প্রাণী।

০০০ ০৫. **অন্তঃনিষেক কী?**

উত্তর : উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রী দেহের জনন অঙ্গের অভ্যন্তরে সংঘটিত হওয়াকে অন্তঃনিষেক বলে।

০০ ০৬. **মনোস্পার্মিক নিষেকের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : Coelenterates, Annelids, Bony fish, Frogs ইত্যাদি।

০০০ (০৭) **পলিস্পার্মিক নিষেক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : একাধিক শুক্রাণু যে নিষেকে অংশগ্রহণ করে তাকে পলিস্পার্মিক নিষেক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **পলিস্পার্মিক নিষেক কয় প্রকার?**

উত্তর : দুই প্রকার। যথা- প্যাথোলজিক্যাল পলিস্পার্মি, ফিজিওলজিক্যাল পলিস্পার্মি।

০০০ ০৯. **পলিঅ্যাব্রি কী?**

উত্তর : যখন দুটি পুরুষ প্রো-নিউক্লিয়াস একটি স্ত্রী প্রো-নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে তাকে পলিঅ্যাব্রি বলে।

১০. *পলিগ্যামী কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, পলিগ্যামি বলতে কী বুঝ? [জা.বি ২০১৩, ২০১৭, ২০২৪]
উত্তর : যখন দুটি প্রো-নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুং প্রো-নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে তাকে পলিগ্যামি বলে।

০০০ ১১. **পলিগ্যামি কোন প্রাণীতে দেখা যায়?**

উত্তর : *Neanthes*, খরগোশ, Sea-urchin ইত্যাদিতে।

০০০ ১২. **গাইনোজেনেসিস কী?**

উত্তর : যখন কোনো শুক্রাণু কেবল ডিম্বাণুকে সক্রিয় করে কিন্তু তাদের প্রো-নিউক্লিয়াস একে অন্যের সাথে মিলিত হয় না তখন সেরকম নিষেককে গাইনোজেনেসিস বলে।

০০০ ১৩. **পর নিষেক কী?**

উত্তর : একলিঙ্গ প্রাণীর অনুরূপ এদের দুটি প্রাণীর মিলনের ফলে সাধিত নিষেক পর নিষেক বলে।

০০ ১৪. **নিষেকের কৌশল কয়টি ধাপে সংঘটিত হয়?**

উত্তর : পাঁচটি ধাপে।

০০০ ১৫. **অ্যাফিমিক্সিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের মিলনকে অ্যাফিমিক্সিস বলে।

০০০ (১৬) **অ্যাগ্লুটিনেশন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : ডিম্বাণুর সংস্পর্শে কোনো শুক্রাণু আসার পর বিশেষ Antifertilizin ও সমন্বিত কোনো শুক্রাণু যখন একই প্রজাতির ডিম্বাণুর সংস্পর্শে তখন শুক্রাণুর দেহ আঠালো হয়ে ডিম্বাণুর গায়ে লেগে যাবার পদ্ধতিকে অ্যাগ্লুটিনেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭. **Fertilizin বা ফার্টিলাইজিন কী?** ৯৯%

উত্তর : ডিম্বাণু কর্তৃক নিঃসৃত এক ধরনের পদার্থ যার আণবিক ওজন ৩,০০০০০।

০০০ ১৮. **এন্টিফার্টিলাইজিন (Antifertilizin) কী?** ৯৯%

উত্তর : শুক্রাণু কর্তৃক নিঃসৃত এক ধরনের আম্লিক প্রোটিন যা Amino Acid দ্বারা গঠিত।

০০ ১৯. **পেনিট্রেশন পথ কী?**

উত্তর : যে পথে পুং প্রো-নিউক্লিয়াস মিলনস্থলে এসে পৌছায় তাকে পেনিট্রেশন পথ বলে।

০০০ ২০. **ইনসেমিনেশন কী?**

উত্তর : ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশকে ইনসেমিনেশন বলে।

০ ২১. **ফার্টিলাইজিন মতবাদ কে প্রবর্তন করেন?**

উত্তর : F.R. Lillie (1919).

২২. *ফার্টিলাইজিন এর কাজ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১৪, ২০২৪; চা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৭]
উত্তর : ফার্টিলাইজিন হলো ডিম্বাণু কর্তৃক নিঃসৃত এক ধরনের পদার্থ যা ডিম্বাণুকে নিষেকের জন্য সক্রিয় রাখে।

০০ ২৩. **ক্যাপাসিটেশন কী?**

উত্তর : একই প্রজাতির ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার পূর্বে শুক্রাণুর পূর্ণ সক্ষমতা অর্জনকে ক্যাপসিটেশন বলে।

০০০ ২৪. **এক্টিভেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা শুক্রাণু কর্তৃক ডিম্বাণুর সক্রিয়তা সৃষ্টি করাই হলো এক্টিভেশন।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. নিষেক কী? নিষেকের রসায়ন বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০]*

[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪০৪ পৃষ্ঠার ১.৪.০১ নং]

০০ ০২. নিষেক সংঘটনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি কী কী? [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.৪.০৩ নং]

০০০ ০৩. ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.৪.০৪ নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। *নিষেকের তাৎপর্য আলোচনা কর।* [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ১.৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. ২০১৭]*

অথবা, নিষেকের তাৎপর্য বা গুরুত্ব আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. নিষেক প্রক্রিয়া কী? স্তন্যপায়ীর নিষেক প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা দাও। [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ১.৪.০৬ নং]

০০ ০২. নিষেক পর্দা কী? এর উৎপত্তি ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.৪.০২ নং]

০৩ নিষেকের ঘটনাবলি বিশদভাবে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ১.৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. টীকা লিখ : [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ১.৪.১০ নং]

(ক) পলিস্পার্মিক নিষেক;

(খ) বহিঃনিষেক ও অন্তঃনিষেক;

(গ) নিষেক।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। *নিষেক কাকে বলে? নিষেকের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।* [উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ১.৪.০৯ নং]

অথবা, নিষেক কী? বিভিন্ন প্রকার নিষেকের বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, ডিম্বাণুর সংখ্যা ও অংশগ্রহণের ধরনভেদে নিষেকের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

অথবা, নিষেক কাকে বলে? নিষেকের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ-বিভাগ- ০১ নং এবং গ-বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ১.৫ প্রাণীর ক্লিভেজ ও ক্লিভেজ এর প্রকারভেদ

(Cleavage and Cleavage Types in Animals)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ক্লিভেজ কী? *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : জাইগোটের বিভাজনকে ক্লিভেজ বলে।

০০০ ০২. ক্লিভেজের সূত্র কয়টি?

উত্তর : দুইটি। যথা- (i) হ্যাটিউইগের সূত্র ও (ii) সাচের সূত্র।

০০ ০৩. ক্লিভেজ তল কী?

উত্তর : যে তল বরাবর খাত সৃষ্টি হয়ে জাইগোট বিভাজন ঘটে তাকে ক্লিভেজ তল বলে।

০০০ ০৪. মধ্যঅক্ষীয় ক্লিভেজ তল কী?

উত্তর : মধ্যঅক্ষ বরাবর ক্লিভেজ খাত সৃষ্টি হয়ে উভয় প্রাণী ও ভেজিট্যাল মেরুকে দ্বিখণ্ডিত করলে যে তলের সৃষ্টি হয় তাকে মধ্যঅক্ষীয় ক্লিভেজ তল বলে।

০০০ ০৫. উল্লম্ব ক্লিভেজ তলের উদাহরণ দাও।

উত্তর : *Amia calva.*

০০ ০৬. নিরক্ষীয় ক্লিভেজ তল কী?

উত্তর : প্রাণী মেরু এবং ভেজিট্যাল মেরুর মধ্যাঞ্চল বরাবর মধ্য অক্ষের সমকোণে ক্লিভেজ খাত সৃষ্টি হলে এরূপ তলকে নিরক্ষীয় ক্লিভেজ তল বলে।

০০০ ০৭. নিরক্ষীয় ক্লিভেজ তলের উদাহরণ দাও।

উত্তর : *Ambystoma maculatum*-এর ডিম্বাণু।

০০ ০৮. অক্ষাংশীয় ক্লিভেজ তলের উদাহরণ দাও।

উত্তর : ব্যাঙের এবং Amphioxus-এর ক্লিভেজ তল।

০৯ ব্লাস্টোমিয়ার কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

অথবা, ব্লাস্টোমিয়ার কী?

উত্তর : ক্লিভেজের ফলে উৎপন্ন অপত্য কোষগুলোকে ব্লাস্টোমিয়ার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১০) **গ্যাস্টুলেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার একস্তর ভ্রূণ দ্বিস্তরী ভ্রূণে পরিণত হয় তাকে গ্যাস্টুলেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **গ্যাস্ট্রুলেশনের ফলে কী ঘটে?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : একস্তর ভ্রূণ দ্বিস্তরী ভ্রূণে পরিণত হয়।

০০ ১২. **দ্বিঅরীয় ক্লিভেজের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : Ctenephora এবং সিলোমবিহীন প্রাণী।

০০০ ১৩. **সর্পিল ক্লিভেজ কী?**

উত্তর : ক্লিভেজ চলাকালে স্পিন্ডল তন্তুগুলো মেরুঅক্ষের সাথে তীর্যকভাবে অবস্থান করলে যে ধরনের ক্লিভেজের উদ্ভব ঘটে তাকে সর্পিল ক্লিভেজ বলে।

১৪. ব্লাস্টোসিল কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : ব্লাস্টোডার্মের কেন্দ্রস্থলে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর দেখা যায় তাকে ব্লাস্টোসিল বলে।

০০০ ১৫. **মরুলা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : ক্লিভেজ জাইগোটকে একটি গোলাকার ব্লাস্টোমিয়ার পিণ্ডে রূপান্তর করাকে মরুলা বলে।

০০ ১৬. **ব্লাস্টোপোর কী?**

উত্তর : যে ছিদ্রের মাধ্যমে আর্কেন্টেরণ বাইরে উন্মুক্ত থাকে তাকে ব্লাস্টোপোর বলে।

০০০ ১৭. **এপিব্লাস্ট কী?**

উত্তর : গ্যাস্ট্রুলার বাইরের কোষস্তরকে এপিব্লাস্ট বলে।

০০০ (১৮) **নিউরোজেনেসিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : নিউরাল নালি গঠন ও পরবর্তীতে এটা থেকে স্নায়ুতন্ত্র এবং বিভিন্ন সংবেদী অঙ্গ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে নিউরোজেনেসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৯. **এম্বলি কী?**

উত্তর : ব্লাস্টুলার উপরিতল থেকে ভ্রূণের নটোকর্ড, মেসোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম গঠনকারী কোষসমূহের অন্ত মুখী বিচলনকে এম্বলি বলে।

০০০ ২০. **ইপিবলি কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর বিচলন কেবল উপরের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকলে এ ধরনের বিচলনকে এপিবলি বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. নির্দিষ্ট ক্লিভেজ বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারমেডিয়েট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪২২ পৃষ্ঠার ১.৫.০৪ নং] *[জা.বি ২০১০]*

০০ ০২. ক্লিভেজ কী? এর ফলাফল ও তাৎপর্য লিখ। [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ১.৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯]*

০০ ০৩. ক্লিভেজের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ১.৫.০৬ নং]

০০ ০৪. গ্যাস্ট্রুলেশন কী? এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১.৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*

০০০ ০৫. গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় কী কী রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে লিখ। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১.৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৬. নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট ক্লিভেজের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১.৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৭) অরীয় ও সর্পিল ক্লিভেজের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১.৫.১২ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। ক্লিভেজজনিত মাইটোসিস ও সাধারণ মাইটোসিস এর পার্থক্য লেখ। [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১.৫.১০ নং] [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৪]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ক্লিভেজ কী? ক্লিভেজে কুসুমের ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ১.৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০২. *Branchiostoma*, ব্যাঙ ও মুরগির ক্লিভেজের তুলনা কর। [উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১.৫.১৩ নং]

০০ ০৩. গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় কোষ বিচলনের কৌশলসমূহ লিখ। [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ১.৫.১৭ নং]

০০০ (০৪) বহিঃস্ত্রণীয় পর্দা কী? বিভিন্ন ধরনের গ্যাস্ট্রুলেশনের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৪২৭ পৃষ্ঠার ১.৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) ক্লিভেজ কী? বিভিন্ন প্রকার ক্লিভেজ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১.৫.১৪ নং]

অথবা, বিভিন্ন ধরনের ক্লিভেজে চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ক্লিভেজের সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন প্রকার ক্লিভেজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

✪ ০৬. টীকা লিখ : [উ : ৪২৯+৪৩০ পৃষ্ঠার ১.৫.১৮ নং]

(i) ক্লিভেজ;

(ii) নির্দিষ্ট ক্লিভেজ; *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬]*

(iii) ব্লাস্টুলেশন;

(iv) গ্যাস্ট্রুলেশন *[জা.বি. ২০০৮]*

(v) মরুলা ও ব্লাস্টুলা;

(vi) বালফেরের সূত্র;

(vii) ভ্রূণীয় স্তর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ১.৬ ব্রাংকিওস্টোমা, ব্যাঙ ও মুরগির মরুলা, ব্লাস্টুলা এবং গ্যাস্ট্রুলার পরিস্ফুটন

(Formation of Morula, Blastula and Gastrula in *Branchiostoma*, Toad and Chicken)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ***Branchiostoma*** **-র নেফ্রিডিয়া কখন তৈরি হয়?**
উত্তর : লার্ভা দশার এক্টোডার্ম থেকে নেফ্রিডিলা তৈরি হয়।

০০০ ০২. ***Branchiostoma*****-র নিউরোসিল কী?**
উত্তর : নিউরাল টিউবের গহ্বরকে নিউরোসিল বলে।

০০ ০৩. ***Branchiostoma*****-র ডিম্বাণু কোন প্রক্রিয়ার উৎপন্ন হয়?**
উত্তর : ডিম্বাশয় এর জার্মকোষ থেকে উওজেনেসিস প্রক্রিয়ার।

০০০ ০৪. ***Branchiostoma*****-র ক্লিভেজ কেমন?**
উত্তর : ক্লিভেজ হলোব্লাস্টিক প্রকৃতির।

০ ০৫. ***Branchiostoma*** **কোন ধরনের নিষেক ঘটে?**
উত্তর : বহিঃনিষেক।

০০০ ০৬. ***Branchiostoma*****-র শুক্রাণু কোন প্রক্রিয়ার উৎপন্ন হয়?**
উত্তর : শুক্রাশয়ের জার্মকোষ থেকে স্পার্মটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।

০০ ০৭. **ব্যাঙের ডিম কোন প্রকৃতির?**
উত্তর : মেসোলেসিথ্যাল প্রকৃতির।

০০০ ০৮. **ব্যাঙের nuptial pad কী?**
উত্তর : পুরুষ ব্যাঙের প্রতি অগ্রপদের তালুতে সম্মুখে সহায়ক একটি উচু প্যাড থাকে যাকে nuptial pad বলে।

০০ ০৯. **ব্যাঙের ক্লিভেজ কোন প্রকৃতির?**
উত্তর : হলোব্লাস্টিক এবং অসম ধরনের।

০০০ ১০. **ব্যাঙের শুক্রাণু কেমন?**
উত্তর : অণুবীক্ষণিক এবং লম্বায় 0.03mm।

০০ ১১. **ব্যাঙের শুক্রাণু কোথায় উৎপন্ন হয়?**
উত্তর : মেসিনিফেরাস লিকার ভিতরের আবরণী কোষ থেকে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায়।

০০০ ১২. **ব্যাঙের স্ত্রীপ্রজননতন্ত্র কী নিয়ে গঠিত?**
উত্তর : দুটি ডিম্বাশয় এবং দুটি ডিম্বনালি নিয়ে গঠিত।

০০ ১৩. **ব্যাঙ কখন ডিম পাড়ে?**
উত্তর : বসন্তের প্রথম দিকে পানিতে ডিম পাড়ে।

০০০ ১৪. **অ্যামপ্লেক্সাস কী?** ৯৯%
উত্তর : ব্যাঙের যৌন অ্যালিঙ্গনকে অ্যামপ্লেক্সাস বলে।

০০ ১৫. **ব্যাঙের ভ্রূণবিকাশে কোন দশা অনুপস্থিত?**
উত্তর : মরুলা দশা।

০০০ ১৬. **ব্যাঙের নটোকার্ডের আবরণীর নাম কী?**
উত্তর : নটোকর্ডাল আবরণী।

০০০ ১৭. **ব্যাঙের লার্ভার নাম কী?** ৯৯%
উত্তর : ট্যাডপোল লার্ভা।

০০ ১৮. **কোন কোষ ব্যাঙের নটোকর্ড গঠন করে?**
উত্তর : নটোকর্ডাল।

০০০ ১৯. **ব্যাঙের রূপান্তর কী?**
উত্তর : লার্ভা থেকে তরুণ ব্যাঙে পরিণত হবার ঘটনাকে ব্যাঙের রূপান্তর বলে।

০০০ ২০. **ব্যাঙের ট্যাডপোল লার্ভার হৃদপিণ্ডের আকৃতি কেমন?**
উত্তর : 'S' আকৃতির।

০০ ২১. **ট্যাডপোল লার্ভা কিসে রূপ নেয়?**
উত্তর : তরুণ ব্যাঙে রূপ নেয়।

০০০ (২২) **লার্ভা কী?** ৯৯% *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : পতঙ্গের ডিম পরিস্ফুটিত হয়ে যে অপূর্ণাঙ্গ গঠন সৃষ্টি করে তাকে লার্ভা বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৩. **Gallus-এর জনন নালি কয়টি অংশে বিভক্ত?** ৯৯%
উত্তর : তিনটি। যথা– মূল ডিম্বনালি, জরায়ু, যোনি।

০০০ ২৪. **মুরগির ডিম দেবার কত সময় পর গ্যাস্ট্রুলেশন সম্পন্ন করে?**
উত্তর : ২০ ঘণ্টার মধ্যে।

০০ ২৫. **মুরগির ন্যাভিরজ্জু কোথায় উন্মুক্ত হয়?**
উত্তর : মধ্য অন্ত্রে।

০০ ২৬. **মুরগির উসাইটকে ঘিরে অবস্থানকারী আবরণী পর্দার নাম কী?**
উত্তর : ভাইটেলাইন পর্দা।

০০০ ২৭. **বহিঃভ্রূণীয় পর্দা বলতে বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : ভ্রূণের বাহিরের ব্লাস্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন পর্দা যা ভ্রূণ উৎপন্ন করে না তাকে বহিঃভ্রূণীয় পর্দা বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. *Branchiostoma*-র নিষেক ও ক্লিভেজ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লিখ। ৯৯%

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৩৩ পৃষ্ঠার ১.৬.০১ নং]

০০ ০২. *Branchiostoma*-র লার্ভা দশায় যে সকল পরিবর্তন ঘটে তা সংক্ষেপে লিখ। [উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ১.৬.০২ নং]

০০ ০৩. মুরগির ভ্রূণ বহির্ভূত পর্দাসমূহের নাম ও কাজ সম্পর্কে লিখ। [উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ১.৬.০৩ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) গ্যাস্টুলেশন পর্যন্ত *Branchiostoma*-র ভ্রূণীয় বিকাশ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ১.৬.০৭ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, তিনটি ভ্রূণস্তর পৃথকীকরণ পর্যন্ত *Branchiostoma*-এর ভ্রূণবিকাশ বর্ণনা কর।

অথবা, তিনটি ভ্রূণস্তর গঠন পর্যন্ত *Branchiostoma* এর ভ্রূণীয় বিকাশ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. ব্যাঙের তিনটি জার্মিনাল স্তরের উৎপত্তি ও পরিণতি বর্ণনা কর। [উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ১.৬.০৪ নং]

০০ ০৩. রূপান্তর কী? ট্যাডপোড লার্ভার রূপান্তরকালে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয় তা বর্ণনা কর। [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ১.৬.০৫ নং]

অথবা, ট্যাডপোড লার্ভা কী? এ লার্ভার রূপান্তরকালীন পরিবর্তনগুলো আলোচনা কর।

০০০ (০৪) মুরগির ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলেশন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ১.৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬]*

অথবা, মুরগির গ্যাস্ট্রুলেশন বর্ণনা কর।

অথবা, মুরগির গ্যাস্ট্রুলেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. টীকা লিখ :

(ক) ট্যাডপোল লার্ভা; [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ১.৬.০৮ নং]

(খ) গ্রে-ক্রিসেন্ট।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। মুরগির ব্লাস্টুলা ও গ্যাস্টুলা গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৬৩৫ পৃষ্ঠার ১২ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০১ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১.৭ ব্রাংকিওস্টোমা, ব্যাঙ এবং মুরগির ভ্রূণবিকাশ

(Formation and Fate of Germinal Layers in *Branchiostoma*, Toad and Chicken)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ***Branchiostoma*-র নেফ্রিডিয়া কখন গঠিত হয়?**

উত্তর : লার্ভা দশাতে এক্টোডার্ম থেকে।

০০০ ০২. **ভ্রূণস্তর কী?**

উত্তর : ত্রিস্তরী প্রাণীদের তিনটি মৌলিক ভ্রূণীয় কোষস্তর থাকে যাদেরকে ভ্রূণস্তর বলে।

০০০ ০৩. **নিউরাল ক্রেস্ট কী?**

উত্তর : নিউরাল প্লেটের প্রতিপার্শ্বের এক্টোডার্মের ক্রমশ পুরু হয়ে রৈখিক ব্যাঙ গঠন করাকে নিউরাল ক্রেস্ট বলে।

০০ ০৪. **ব্যাঙের লার্ভার নাম কী?**

উত্তর : ট্যাডপোল লার্ভা।

০০০ (০৫) **এক্সোসিল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

উত্তর : যখন ব্লাস্টোডার্মের মতো সিলোম ও মূল ভ্রূণীয় সীমানা অতিক্রম পূর্বক কুসুম বস্তুকে আবৃত করে ফেলে। এ স্থানের সিলোমকে এক্সোসিল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **সিলোম কী?**

উত্তর : দুটি মেসোডার্ম স্তরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলে।

০০০ ০৭. **নিউরোসিল কী?**

উত্তর : নিউরাল টিউবের গহ্বরকে নিউরোসিল বলে।

০০০ ০৮. **মেসোজেনেসিস কী?**

উত্তর : মেসোডার্ম গঠন প্রক্রিয়াকে মেসোজেনেসিস বলে।

০০০ (০৯) **ভ্রূণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : প্রাণীর বিকাশের প্রথম অবস্থা বা মাতৃদেহ নির্মিত রক্ষাকারী আবরণের মধ্যে উপস্থিত থেকে প্রাণীর প্রাথমিক বিকাশকাল দশাই হলো ভ্রূণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ১০. **ভ্রূণের এক্টোডার্ম স্তর হতে কী সৃষ্টি হয়?**

উত্তর : মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড।

০০০ ১১. **ভ্রূণের কোন স্তর হতে করোটিকা উৎপন্ন হয়?**

উত্তর : এক্টোডার্ম স্তর।

০০ ১২. **ভ্রূণের এন্ডোডার্ম স্তর হতে কী সৃষ্টি হয়?**

উত্তর : পরিপাক নালির আচ্ছাদন, যকৃত এবং অগ্নাশয়ের আচ্ছাদন।

০০০ ১৩. **নটোজেনেসিস কী?**

উত্তর : নটোকর্ডের পরিস্ফুটনকে নটোজেনেসিস বলে।

০০ ১৪. **গলবিলীয় থলি কী?**

উত্তর : গলবিল প্রাচীরের এন্ডোডার্ম বহির্দিকে উদগত হয়ে দুই পার্শ্বে কয়েক জোড়া থলির মত গঠন সৃষ্টির করে যাদের গলবিলীয় থলি বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **ট্যাডপোল লার্ভার রূপান্তর ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ **প্রাণিবিজ্ঞান হ্যান্ডনোট** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৪২ পৃষ্ঠার ১.৭.০২ নং]

০০ ০২. ব্যাঙের তিনটি ভ্রূণস্তরের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে লিখ। [উ : ৪৪২ পৃষ্ঠার ১.৭.০১ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. *Branchiostoma*-র তিনটি ভ্রূণস্তরের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে লিখ। [উ : ৪৪৩ পৃষ্ঠার ১.৭.০৩ নং]

০০ ০২. মুরগির তিনটি ভ্রূণস্তরের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে লিখ। [উ.: ৪৪৩ পৃষ্ঠার ১.৭.০৪ নং]

০০০ ০৩. **সংক্ষেপে ব্যাঙের তিনটি ভ্রূণস্তর গঠন পর্যন্ত ভ্রূণীয় বিকাশ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪৩ পৃষ্ঠার ১.৭.০৫ নং] *[জা.বি ২০১২]*

০০০ (০৪) **মুরগীর ভ্রূণের পরিস্ফুটন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১.৭.০৬ নং] *[জা.বি ২০০৫, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ম.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, তিনটি ভ্রূণস্তর গঠন পর্যন্ত মুরগির ভ্রূণবিকাশে বর্ণনা কর।

অথবা, তিনটি ভ্রূণস্তর গঠন পর্যন্ত Chick-embryo-এর পরিস্ফুটন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ১.৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি ছকের সাহায্যে উপস্থাপন কর।

অথবা, মেরুদণ্ডীদের তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১.৮ অ্যামিনিওটের অতিরিক্ত ভ্রূণীয় স্তর বা ভ্রূণ বহির্ভূত পর্দা (Extra Embryonic Membranes in Amniotes)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **প্রো-অ্যামনিয়ন কী?**

উত্তর : ভ্রূণের অগ্রভাগে মস্তক অঞ্চলকে প্রো-অ্যামনিয়ন বলে।

০০০ (০২) **Amniote-এর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : অ্যামনিয়ন ঝিল্লিযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অ্যামনিয়ট বলে। যেমন- সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **অ্যামনিয়ন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, অ্যামনিয়ন গহ্বর কী?

উত্তর : অ্যামনিয়ন ও ভ্রূণের মধ্যবর্তী গহ্বরটিকে অ্যামনিয়ন গহ্বর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. **মানুষের ভ্রূণবহির্ভূত আবরণীসমূহের নাম লিখ।**

উত্তর : অ্যামনিয়ন, কোরিয়ন, কুসুম থলি, অ্যালনেটয়েস।

০৫ **অ্যামনিয়ন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : অ্যামনিয়ন হলো একটি পাতলা, শক্ত পর্দা যা মানুষের ভ্রূণকে আবৃত করে রাখে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **অ্যালনটয়েসের বৃন্ত কী?**

উত্তর : অ্যালনটয়েস থলি ভ্রূণের অন্ত্রের পশ্চাৎভাগের সাথে একটি সংকীর্ণ ফাঁপা বৃন্তের মাধ্যমে যুক্ত থাকাকে অ্যালনটয়েসের বৃন্ত বলে।

০০০ ০৭. **আম্‌বিলিক্যাল কর্ড কী?** ৯৯%

উত্তর : আলানটয়েস বৃন্ত ও কুসুম বৃন্ত মিলিতভাবে গঠিত হয় আম্‌বিলিক্যাল কর্ড।

০০০ ০৮. **জরায়ুর প্রাচীর কয় স্তরযুক্ত?**

উত্তর : তিন স্তরযুক্ত।

০০ ০৯. **Head fold ও Tail fold কী?**

উত্তর : ভ্রূণের অগ্র ও পশ্চাৎপ্রান্তে একটি করে ভাঁজ সৃষ্টি হয় যাকে Head fold ও Tail fold বলে।

০০০ ১০. **কোরিয়ন ভিল্লি কী?** ৯৯%

উত্তর : জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের সাথে ট্রোফোব্লাস্টের সংযুক্ত স্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার ভিলাই উৎপন্ন হওয়াকে কোরিয়ন ভিল্লি বলে।

১১. Monoparous বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : Monoparous প্রাণী হলো সেই প্রাণী, যারা একবারে শুধুমাত্র একটি সন্তান জন্ম দেয়। এই প্রজাতির প্রাণীদের সন্তান সাধারণত বড়, সুস্থ ও পুষ্টিকর হয়, কারণ মা প্রাণী একক সন্তানের দিকে সম্পূর্ণ যত্ন দিতে পারে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. Amniote ও Anamniote এর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯]*

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৫০ পৃষ্ঠার ১.৮.০১ নং]

অথবা, Amniotic ও An-amniotic ভ্রূণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

০২ **অ্যালানটয়েজের কাজ লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। অ্যামনিয়ন ও কোরিয়নের কাজ লেখ। [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.৮.০২ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, অ্যামনিয়ন ও কোরিয়নের কাজ উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **Amniotes-দের বহিঃভ্রূণীয় পর্দার গঠন ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.৮.০৫ নং]

অথবা, চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার বহিঃভ্রূণীয় পর্দার গঠন ও কাজ লিখ। *[জা.বি ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯; ম.বি (অতিরিক্ত) ২০১৭]*

অথবা, বহিঃভ্রূণীয় পর্দা বলতে কি বুঝ? বহিঃভ্রূণীয় পর্দাগুলোর নাম, গঠন ও কাজ উল্লেখ কর।

অথবা, মানুষের ভ্রূণ বহির্ভূত আবরণিসমূহের নাম ও কাজ লিখ।

০০ ০২. কুসুম থলির গঠন ও কাজ সম্পর্কে লিখ। [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.৮.০৩ নং]

০০০ ০৩. **টীকা লিখ :** ৯৯% [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ১.৮.০৬ নং]

(i) কুসুম থলি; *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯]*

(ii) অ্যালানটয়েস;

(iii) অ্যামনিয়টস। *[জা.বি. ২০০৯]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১.৯ স্তন্যপায়ীর অমরা বিন্যাস

(Placentation in Mammals)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **অমরা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*

অথবা, অমরা কী?

উত্তর : ভ্রূণকলা ও মাতৃজরায়ুর কলার মধ্যে শরীরবৃত্তীয় আদান-প্রদানের জন্য গঠিত জটিল অঙ্গাংশকে অমরা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) **ইমপ্লানটেশন কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : বিকাশমান ভ্রূণ জরায়ু প্রাচীরে আবদ্ধ হবার ঘটনাকে ইমপ্লানটেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **ভ্রূণীয় অমরা কী?**

উত্তর : অমরার ভ্রূণীয় অংশকে ভ্রূণীয় অমরা বলে।

০০০ ০৪. **মানুষে কোন ধরনের ইমপ্লানটেশন দেখা যায়?**

উত্তর : ইন্টারস্টিশিয়াল ইমপ্লানটেশন।

০০০ ০৫. **কোরিয়নিক অমরা কী?**

উত্তর : শুধু কোরিয়ন থেকে উৎপন্ন অমরাকে কোরিয়নিক অমরা বলে।

০০ ০৬. **ডিফিউজ অমরা কী?**

উত্তর : কোরিয়নের সমগ্র উপরিতলে ভিলাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বিন্যস্ত থাকলে তাকে ডিফিউজ অমরা বলে।

০০০ ০৭. **জোনারী অমরা কী?** ৯৯%

উত্তর : ব্লাস্টোসিস্টকে ঘিরে ভিলাই সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বেষ্টনী গঠন করলে তাকে জোনারী অমরা বলে।

০০ ০৮. **ডিসকয়ডাল অমরা কী?**

উত্তর : ভ্রূণের জরায়ু সংলগ্ন অংশের ভিলাই মিলে চাকতির মতো যে অমরা গঠন করে তাকে ডিসকয়ডাল অমরা বলে।

০০০ ০৯. **হরমোনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

অথবা, হরমোন কী?

উত্তর : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসরণকে হরমোন বলে।

০০০ ১০. **মাতৃ অমরা কী?** ৯৯%

উত্তর : জরায়ু প্রাচীরের অংশকে মাতৃ অমরা বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **অমরা বলতে কি বুঝ?** ৯৯% [উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৫৫ পৃষ্ঠার ১.৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১]*

অথবা, অমরার সংজ্ঞা দাও।

অথবা, স্তন্যপায়ীর অমরা সম্পর্কে লিখ।

০০ ০২. অমরা বিন্যাস বলতে কি বুঝ? [উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ১.৯.০২ নং]

অথবা, অমরা বিন্যাসের সংজ্ঞা দাও।

০০০ ০৩. উৎপত্তির ধরন অনুযায়ী অমরার শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ১.৯.০৩ নং]

০০০ (০৪) **অমরার কার্যাবলি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১.৯.০৪ নং]

অথবা, অমরার কার্যাবলি লিখ। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. অমরা বিন্যাস কী? অমরার শারীরবৃত্তীয় বর্ণনা কর। [উ : ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১.৯.০৬ নং]

০০০ (০২) **মাতৃ জরায়ু সম্পর্কের ভিত্তিতে স্তন্যপায়ীর অমরাবিন্যাস বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ১.৯.০৮ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. টীকা লিখ :

(i) অমরা [উ : ৪৬০ পৃষ্ঠার ১.৯.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

(ii) ইমপ্লানটেশন; *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১]*

(iii) অমরাবিন্যাস;

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। কল্যাতাত্ত্বিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার আমরা বর্ণনা কর। [উ : ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১.৯.০৭ নং]
অথবা, স্তন্যপায়ী প্রাণীর অমরাবিন্যাস বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অমরার শ্রেণিবিন্যাস কর ও বর্ণনা দাও।
অথবা, ভ্রূণীয় কলাতাত্ত্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্তন্যপায়ীর অমরাবিন্যাস বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১.১০ মানুষ ও ন্যাম্ফাসের পরিস্ফুটন

(Development of Neanthes and Man)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **পরিস্ফুটন জীববিদ্যা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬]*
উত্তর : জীবের পরিস্ফুটন নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে পরিস্ফুটন জীববিদ্যা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **কোথায় *Neanthes* এর নিষেক সম্পন্ন হয়?**
উত্তর : সমুদ্রের পানিতে।

০০০ ০৩. ***Neanthes* এর সেটিজেরাস থলি কতটি?**
উত্তর : *Neanthes* এর সেটিজেরাস থলি চারটি।

০০০ ০৪. **টেলোট্রক কী?**
উত্তর : ট্রোকোফোর লার্ভার দেহের লেজ প্রান্ত একই ধরনের আর একটি সিলিয়া বেষ্টনী উৎপন্ন হয় একে টেলোট্রক বলে।

০০০ ০৫. ***Neanthes*-এর লার্ভার নাম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : ট্রোকোফোর লার্ভা।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. ***Neanthes*-এর ক্লিভেজ কিরূপ?**
উত্তর : সর্পিলাকার।

০০০ ০৭. **প্রোটোট্রক কী?** ৯৯%
উত্তর : ট্রোকোফোর লার্ভার সিলিয়া বেষ্টনীকে প্রোটোট্রক বলে।

০০০ ০৮. ***Neanthes* এর গ্যাস্ট্রুলেশন কোন প্রকৃতির?** ৯৯%
উত্তর : সম্পূর্ণরূপে এপিবলিক পদ্ধতিতে *Neanthes* এর গ্যাস্ট্রুলেশন সংঘটিত হয়।

০০০ ০৯. **পুরুষের মূত্রনালির দৈর্ঘ্য কত?**
উত্তর : প্রায় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা।

০০০ ১০. **প্রিপিউস (prepuce) কী?** ৯৯%
উত্তর : শিশ্ন মুণ্ড যে চামড়া দিয়ে আবৃত থাকে তাকে প্রিপিউস (Prepucc) বলে।

০০ ১১. **প্রোস্টেট গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : মূত্রথলির নিচে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত।

০০০ ১২. **মহিলাদের প্রস্টেট গ্রন্থি দেহের কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : মহিলাদের দেহে প্রস্টেট গ্রন্থি অনুপস্থিত।

০০০ ১৩. **প্রস্টেট গ্রন্থির কাজ কী?**
উত্তর : প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে দুধের ন্যায় ক্ষারীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়, যা বীর্যরসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে শুক্রাণু স্খলনে সহায়তা করে। এই রস pH নিয়ন্ত্রণ করে শুক্রাণুর চলনে সাহায্য করে।

০০০ ১৪. **স্ত্রীপ্রজনন তন্ত্র (Female Reproductive System)-র সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%
উত্তর : যে তন্ত্রের মাধ্যমে স্ত্রীর দেহে ডিম্বাণু উৎপাদন, শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুর নিষেক, জাইগোট গঠন ও ভ্রূণ বিকাশ সম্পন্ন হয় তাকে স্ত্রীপ্রজনন তন্ত্র বলে।

০০ ১৫. **স্ত্রীদেহের মুখ্য জননাঙ্গের নাম কী?**
উত্তর : স্ত্রীদেহের মুখ্য জননাঙ্গের নাম ডিম্বাশয়।

০০ ১৬. **মানবদেহে ডিম্বাশয়ের অবস্থান কোথায়?**
উত্তর : শ্রোণিগহ্বরে জরায়ুর উভয় পাশে কাঠ বাদাম (Almond) আকৃতির এক জোড়া ডিম্বাশয় অবস্থান করে।

০০০ ১৭. **ফলিকল (Follicle) কী?**
উত্তর : ডিম্বাণুর মাতৃকোষে বা প্রাথমিক জননকোষে (Primordial germ cell) পরিণত হয়। এরা মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বার বার বিভাজিত হয়ে গুচ্ছাকার কতকগুলো কোষ সৃষ্টি করে। এদেরকে ফলিকল (Follicle) বলে।

০০০ ১৮. **গ্রাফিয়ান ফলিকল (Graafian follicle) কী?** ৯৯%
উত্তর : প্রত্যেক চান্দ্র মাসে কয়েকটি হরমোনের প্রভাবে ফলিকল প্রভাবান্বিত হলে এদের মধ্যে একটি ফলিকল অন্যান্যদের তুলনায় পরিপক্ক হয়ে ওঠে। একে গ্রাফিয়ান ফলিকল (Graagian follicle) বলে। *[জা.বি. ২০১৮]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৯. **ডিম্বাশয়ের প্রধান কাজ কী?**
উত্তর : ডিম্বাশয়ের প্রধান কাজ ডিম্বাণু উৎপন্ন করা। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণ নামক যৌন হরমোন ডিম্বাশয় থেকে ক্ষরিত হয়।

০০০ ২০. **ডিম্বনালি কী?**
উত্তর : জরায়ুর উভয় পাশ থেকে যে দুটি নালি উৎপন্ন হয়ে ডিম্বাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাকে ডিম্বনালি বলে।

০০ ২১. **মানবদেহের ডিম্বনালির দৈর্ঘ্য কত?**
উত্তর : ডিম্বানালির দৈঘ্য ১০/১২ সেন্টিমিটার।

০০০ ২২. **ল্যাবিয়া মেজোরা (labia majora) এর মাইনোরা (labia minora) কী?**
উত্তর : যোনি মুখে দুই জোড়া মাংসল ভাঁজ যোনিপথকে কপাটের মত ঢেকে রাখে। বাইরের বড় ভাঁজকে ল্যাবিয়া মেজোরা (labia majora) এ ভিতরের ছোট ভাঁজকে ল্যাবিয়া মাইনোরা (Labia minora) বলে।

০০০ ২৩. **স্ত্রী-গ্যামেটের নাম কী?**
উত্তর : স্ত্রী-গ্যামেটের নাম ডিম্বাণু।

০০০ ২৪. **ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়ার নাম কী?**
উত্তর : উওজেনেসিস (Oogenesis) প্রক্রিয়া।

০০ ২৫. **মানুষের ডিম্বাণুর আবরণীর নাম কী?**
উত্তর : মানুষের ডিম্বাণু প্রকৃত ভাইটেলাই পর্দাবিহীন। লাইপোপ্রোটিন সমৃদ্ধ প্লাজমালেমা দ্বারা ডিম্বাণু আবৃত থাকে। প্লাজমালেমার বাইরে থাকে প্রাথমিক আবরণী। প্রাথমিক আবরণীর বাইরে থাকে সেকেন্ডারী আবরণী।

০০০ ২৬. **জরায়ুচক্রের লিউটিয়াল বা নিঃস্রাবী দশার স্থায়িত্বকাল কত?**
উত্তর : জরায়ুচক্রের লিউটিয়াল বা নিঃস্রাবী দশার স্থায়িত্বকাল গড়ে ১২ দিন।

০০০ ২৭. **আমাদের দেশে মেয়েদের কত বয়সের মধ্যে রজঃচক্র শুরু হতে পারে?**
উত্তর : ৯-১৫ বছর বয়সের মধ্যে রজঃচক্র শুরু হতে পারে।

০০ ২৮. **ডিম্বাশয় চক্রে গুরুত্বপূর্ণ পিটুইটারি গ্রন্থিনিঃসৃত দুটি হরমোনের নাম লিখ।**
উত্তর : (i) ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (Follicle stimulating Hormone বা FSH);
(ii) লিউটিনাজিং হরমোন (Luteinizing Hormone বা LH)

প্রশ্ন (২৯) **পূর্ণরূপ লেখ : FSH.** ৯৯% */জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২২/*
অথবা, FSH-এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তর : FSH-এর পূর্ণরূপ- Follicle Stimulating Hormone.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৩০. **LH-এর পূর্ণরূপ লিখ।**
উত্তর : LH = Luteinizing Hormon.

০০ ৩১. **ডিম্বাশয় চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ডিম্বাশয় নিঃসৃত দুটি হরমোনের নাম লিখ।**
উত্তর : (i) ইস্ট্রোজেন (Estrogen) এবং (ii) প্রোজেস্টেরণ (Progestrone)

০০০ ৩২. **ভ্রূণবিকাশ (Embryological develoment) বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : যে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণী সৃষ্টি হয় তাকে ভ্রূণবিকাশ (Embryological develoment) বলে।

প্রশ্ন (৩৩) **ফিটাস কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*
অথবা, ফিটাসের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : ভ্রূণবিকাশের যে পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে তার পরিণত অবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যায় তাকে ফিটাস (Fetus) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৩৪. জেস্টেশন পিরিয়ড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
/জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪/
উত্তর : ভ্রূণ বিকাশের মধ্যবর্তী কয়েক সপ্তাহ সময়কে জেস্টেশন পিরিয়ড বলা হয়।

০০ ৩৫. **অমরা (Placenta) কী?**
উত্তর : মাতৃজরায়ু কলা এবং কোরিয়নিক ভিলাই মিলে যে বিশেষ গঠন বা অঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে অমরা (Placenta) বলে।

০০০ ৩৬. **বয়ঃসন্ধিকাল কী?** ৯৯%
উত্তর : কিশোর অতিবাহিত হবার পর পরই নারী ও পুরুষের দেহে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরবৃত্তীয় অনেক পরিবর্তন শুরু হয়। ফলে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের পূর্ণবর্ধন ঘটে। জীবনের যে পর্যায়ে নারী ও পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলো সক্রিয়তা লাভে সমর্থ হয় তাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

৩৭. অভিন্ন জমজ এর সংজ্ঞা লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
/জা.বি. ২০১২, ২০২১, ২০২৪; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/
অথবা, অভিন্নতা যমজের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : একটি জাইগোট থেকে উৎপন্ন যমজকে অভিন্নতা যমজ বলে।

০০ ৩৮. **কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে ইস্ট্রাস চক্র দেখা যায়?** ৯৯% */জা.বি. ২০১২/*
উত্তর : সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে ইস্ট্রাস চক্র দেখা যায়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ফিটাস ও ভ্রূণ কী? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান হ্যান্ডনোট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠার ১.১০.০১ নং] */জা.বি. ২০১০/*

০০ ০২. ব্যক্তিজনিত পরিস্ফুটন বলতে কি বুঝ? [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ১.১০.০৩ নং] */জা.বি. ২০১০/*

০০ ০৩. মানুষের অভিন্ন ও ভিন্ন যমজ সন্তান সৃষ্টির কৌশলগত পার্থক্য কী? [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ১.১০.০৪ নং] */জা.বি. ২০০৬/*

০০ ০৪. *Neanthes* কিভাবে নিষেক সম্পন্ন করে তা লিখ। [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ১.১০.০৫ নং]

০০০ ০৫. **ভ্রূণ কিভাবে পুষ্টিসাধন করে বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ১.১০.০৬ নং] */জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১৪/*
অথবা, ভ্রূণ কিভাবে পুষ্টি সাধন করে উল্লেখ কর।

০০০ ০৬. **ইস্ট্রাস চক্র ও রজঃচক্রের পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ১.১০.০৭ নং] */জা.বি. ২০০৮, ২০১৫/*

০০ ০৭ **ডিম্বাশয় চক্রের সাথে জড়িত হরমোনসমূহের নাম ও কাজ লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ১.১০.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, ডিম্বাশয় চক্রের সাথে জড়িত হরমোনসমূহের নাম ও কাজ উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। *NeanThes-এর ট্রকোফোর লার্ভার রূপান্তর বর্ণনা কর।* [উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ১.১০.১৪ নং]

অথবা, *Neanthes-এর পরিস্ফুটন বর্ণনা কর।* *[জা.বি. ২০০৫, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪]*

অথবা, *Neanthes এর ট্রকোফোর লার্ভা দশা পর্যন্ত পরিস্ফুটন বর্ণনা কর।*

অথবা, *চিহ্নিত চিত্রসহ ট্রকোফোর লার্ভার রূপান্তর বর্ণনা কর।*

অথবা, *Neanthes-এর ট্রকোফোর লার্ভার রূপান্তর বর্ণনা কর।*

অথবা, *ট্রকোফোর লার্ভা পর্যন্ত Neanthes-এর ভ্রূণীয় পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মানুষের ভ্রূণের ইমপ্লানটেশন কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ১.১০.১০ নং]

০০০ ০২. **মানুষের গর্ভকালীন হরমোনসমূহের উৎপত্তি ও কাজ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ১.১০.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৩. টীকা লিখ : [উ : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ১.১০.১৬ নং]

(i) ট্রোকোফোর;

(ii) Heteroneresis;

(iii) যমজ; *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

(iv) ইমপ্লান্টেশন; *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১]*

(v) ডিম্বাশয়ের চক্র ও

(vi) গর্ভধারণকাল *[জা.বি. ২০১১]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। *ডিম্বাশয় চক্র বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে মানুষের ডিম্বাশয় চক্রের বর্ণনা দাও।* [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ১.১০.১২ নং]

অথবা, *মানুষের ডিম্বাশয় চক্রের সচিত্র বিবরণ দাও।* *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, *ডিম্বাশয় চক্র কী? সংক্ষেপে একজন স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় চক্র বর্ণনা কর।*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগ- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

খ-বিভাগ : ইথোলজি (Ethology)

অধ্যায় ২.১ ইথোলজির পরিচয়

(Introduction to Ethology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ইথোলজি কী?** ৯৯%

উত্তর : আচরণের ক্রিয়াকর্ম ও বিবর্তনের শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্যালোচনাকে ইথোলজি বলে।

০০ ০২. **ইথোলজি কি শব্দ দ্বারা গঠিত?**

উত্তর : গ্রিক শব্দ 'ethos' ও 'logos' এর সমন্বয়ে গঠিত।

০০ ০৩. **প্রাণীর কি কি অংশ আচরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়?**

উত্তর : স্নায়ু, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, দৈহিক সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গি, বর্ণ পরিবর্তন প্রভৃতি।

০০০ ০৪. **ইথোলজির প্রধান কয়েকটি শাখার নাম লিখ।** ৯৯%

উত্তর : Ecoethology, Ethophysiology, Elthogeneties, Human Ethology.

০০ ০৫. **Human Ethology কী?**

উত্তর : মানুষের আচরণ নিয়ে পর্যালোচনা করাকে Human Ethology বলে।

০০০ ০৬. **প্রথম আধুনিক ইথোলজিস্ট কে?**

উত্তর : চার্লস রবার্ট ডারউইন।

০০ ০৭ **প্রেষণা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : প্রাণীকে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত করাকে প্রেষণা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ইথোলজি বলতে কী বুঝ লিখ। [উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইন্ডিপেন্স** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৭৯ পৃষ্ঠার ২.১.০১ নং]
অথবা, ইথোলজির সংজ্ঞা দাও।

০০০ ০২. **ইথোলজির কয়েকটি শাখার নাম উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ২.১.০৩ নং]
অথবা, ইথোলজির সাথে সম্পর্কিত শাখাসমূহের নাম উল্লেখ কর।

০০ ০৩. ইথোলজি গবেষণা সংক্রান্ত পাঁচজন বিজ্ঞানীর নাম ও অবদান উল্লেখ কর। [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ২.১.০২ নং]
অথবা, ইথোলজির সাথে সম্পর্কিত পাঁচজন বিজ্ঞানীর নাম ও অবদান উল্লেখ কর।

০০০ ০৪. **ইথোলজির ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ২.১.০৪ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ (০১) **ইথোলজির পরিধি আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ২.১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*
অথবা, ইথোলজির পরিধি ব্যাখ্যা কর।
অথবা, আচরণবিদ্যার পরিসর আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. ইথোলজির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ কর। [উ : ৪৮২ পৃষ্ঠার ২.১.০৬ নং]

০০ (০৩) **টীকা লিখ :** ৯৯% [উ : ৪৮৩ পৃষ্ঠার ২.১.০৭ নং]
(i) নিকোটিনবারজেন; *[জা.বি. ২০০১, ২০০৭, ২০০৯]*
(iii) ইথোলজির ধারণা;
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের-০২ নং এবং গ বিভাগের-০১ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ২.২ আচরণের বিকাশ
(Development of Behaviour)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **আচরণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার কারণে প্রাণীদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার বহিঃপ্রকাশকে আচরণ বলে।

০০০ ০২. **আচরণের বিকাশ কিভাবে ঘটে?**
উত্তর : জেনেটিক ও পরিবেশিক নিয়ামকের নিবচ্ছিন্ন অন্তঃক্রিয়ার ফলে।

০০ ০৩. **প্রাণীর ভ্রূণে কয় ধরনের আচরণ ধারা দেখা যায়?**
উত্তর : দুই ধরনের। যথা- (i) প্রিকোসিয়াল ও (ii) অ্যালট্রিসিয়াল।

০০ ০৪. **আচরণকে কিসের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়?**
উত্তর : উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে।

০০ (০৫) **উদ্দীপক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, উদ্দীপক বলতে কি বুঝ?
উত্তর : যে পরিবর্তনের কারণে ইন্দ্রিয় সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু উদ্দীপিত হয় তাকে উদ্দীপক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **সংবেদন কী?**
উত্তর : উদ্দীপকের কার্যকারিতায় অনুভূতি সৃষ্টিকে সংবেদন বলে।

০০ ০৭. **পর্যাপ্ত উদ্দীপক কী?**
উত্তর : যে উদ্দীপক স্বাভাবিক শক্তিতেই সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে উপযুক্ত সংবেদন সৃষ্টি করে তাকে পর্যাপ্ত উদ্দীপক বলে।

০০০ ০৮. **অপর্যাপ্ত উদ্দীপক কী?**
উত্তর : যে উদ্দীপক স্বাভাবিকভাবে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা সংবেদনের পক্ষে যথেষ্ট নয় তাকে অপর্যাপ্ত উদ্দীপক বলে।

০০০ ০৯. **সংবেদন কয় প্রকার?**
উত্তর : তিন প্রকার। যথা– (i) ইন্দ্রিয় সংবেদন; (ii) দৈহিক সংবেদন ও (iii) পেশি সংবেদন।

০০ ১০. **আচরণের বিকাশ কখন ঘটে?**
উত্তর : ভ্রূণীয় বর্ধন পর্যায়ে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিকাশের সাথে আচরণের বিকাশ ঘটে।

০০০ ১১. **প্রিকোসিয়াল আচরণ ধারা কী?**
উত্তর : মাতাপিতা সদৃশ্য আচরণের ধারাকে প্রিকোসিয়াল আচরণ ধারা বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) সংবেদনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, সংবেদন বলতে কী বুঝ? [উ : ক্যাটালগ প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৮৫ পৃষ্ঠার ২.২.০২ নং]

অথবা, সংবেদনের সংজ্ঞা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. আচরণের অ্যান্টোজেনি বলতে কী বুঝ? [উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ২.২.০১ নং]

অথবা, আচরণের অ্যান্টোজেনির সংজ্ঞা দাও।

০০০ ০৩. উদ্দীপকের সংজ্ঞা দাও এবং এর শ্রেণিবিভাগ কর। ৯৯% [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ২.২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

অথবা, উদ্দীপকের সংজ্ঞা দাও। উদ্দীপকের শ্রেণিবিভাগ কর।

০০ ০৪. প্রিকোসিয়াল ও অ্যালট্রিসিয়াল আচরণ ধারা বলতে কী বুঝ? [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ২.২.০৪ নং]

০০০ (০৫) উদ্দীপক কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ২.২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুসারে কালোমাথা শঙ্খচিলের ডিমের খোসা অপসারণ স্বভাবের বিকাশ ঘটেছে- ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৪৮৭ পৃষ্ঠার ২.২.০৮ নং]

০০০ (০২) যে সব উপাদান প্রাণীর প্রজনন আচরণকে প্রভাবিত করে তা উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৪৮৭ পৃষ্ঠার ২.২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ২.২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, "আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব ব্যাপক"– উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. টীকা লিখ : [উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ২.২.০৯ নং]

(i) সংবেদন;

(ii) কাইনেসিস;

(ii) উদ্দীপক। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ-০১ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের-০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ২.৩ আচরণের শারীরিক ভিত্তি
(Physical Basis of Behaviour)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **নিউরন কী?**

উত্তর : স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক, কার্যগত ও গঠনগত একককে নিউরন বলে।

০০০ ০২. **মানুষের মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা কত?**

উত্তর : প্রায় ১৫ বিলিয়ন।

০০ ০৩. **নিউরন কর্তৃক আচরণ নিয়ন্ত্রণের একটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : হেরিংগালনের চঞ্চুর লাল ফোটা চিহ্ন শাবক।

০০ ০৪. **মায়োলিনেটেড অ্যাক্রন কী?**

উত্তর : মায়োলিনে জরানো অ্যাক্রনকে মায়োলিনেটেড অ্যাক্রন বলে।

০০০ ০৫. **Code breaking (কোড ব্রেকিং) কী?**

উত্তর : রিলিজার, অন্তর্জাত রিলিজিং কৌশল ও নির্ধারিত ক্রিয়াধারা পরস্পর সমন্বিতভাবে কাজ করার ফলে প্রজাতির অপর সদস্যকে তার FAP এর উপর প্রভাব খাটিয়ে একই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই কৌশলের নাম Code breaking.

০০০ (০৬) **FAP এর পূর্ণরূপ লেখ।** ৯৯%

অথবা, FAP কী? *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : FAP এর পূর্ণরূপ– Fixed Action Pattern

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : বাহ্য উদ্দীপক কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া করায় স্নায়ু উদ্দীপিত হলে মেরুরজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আকস্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **ট্যাক্সিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্য রেখে প্রাণিদেহে সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত ওরিন্টেশনকে ট্যাক্সিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **প্রতিবর্তী চক্র কী?**

উত্তর : প্রতিবর্তী ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যে পথে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবাহিত হয় তাকে প্রতিবর্তী চক্র বলে।

০০ ১০. **প্রতিবর্তী চক্রের অংশ কয়টি?**

উত্তর : পাঁচটি। যথা– সংগ্রাহক সংবেদী স্নায়ু, ক্রিয়া, স্নায়ু, সংযোজক স্নায়ু এবং কার্যকারক।

০০০ ১১. **নিরপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?**

উত্তর : বাহ্যিক উদ্দীপক প্রয়োগের সাথে সাথে প্রাণীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাকে নিরপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

০০০ ১২. **সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?**

উত্তর : বিকল্প উদ্দীপকের সাহায্যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রতিক্রিয়াকে সাপেক্ষে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

০০ ১৩. **ক্রমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?**

উত্তর : একাধিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া যখন পর্যায়ক্রমে এমনভাবে যুক্ত হয় যে, একটি সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয়টি আবার তৃতীয় এক সরল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তখন এরূপ জটিল ক্রিয়াকে ক্রমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

০০০ ১৪. **অক্সিটোসিন কী?** ৯৯%

[জা.বি.২০১৫, ২০১৯, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : অক্সিটোসিন পলিপেপটাইযুক্ত একটি হরমোন। ইহা স্ত্রী স্তন্যপায়ীর জরায়ুর সংকোচন ঘটিয়ে শুক্রাণুর উর্ধ্বগতি বৃদ্ধি ও নিষেক নিশ্চিত করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৫. **হরমোন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

উত্তর : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসরণকে হরমোন বলে।

০০০ ১৬. **ক্লিনোট্যাক্সিস বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : পরপর কয়েকটি উদ্দীপকের তীব্রতা তুলনা করে যদি কোনো ওরিয়েটেশন নির্ধারিত হয়, তবে তাকে ক্লিনোট্যক্সিস বলা হয়।

০০ ১৭. **ওরিয়েন্টেশনের সংজ্ঞা লিখ।** ৯৯%

অথবা, ওরিয়েন্টেশন কী? *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনার প্রতি উপযুক্ত সাড়া প্রদর্শনের জন্য জীবদেহের অবস্থানের পরিবর্তনজনিত উপযোজনকে ওরিয়েন্টেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৮. Kinesis কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, কাইনেসিস কী? [জা.বি. ২০১৪, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : যে ওরিয়েন্টেশনে জীবের চলনের গতি ও দিক পরিবর্তনের হার উদ্দীপনার তীব্রতার উপর নির্ভরশীল তাকে কাইনেসিস বলে।

০০ ১৯. **ক্লিনোকাইনেসিস কী?**

উত্তর : যে ওরিয়েন্টেশনে দিক পরিবর্তনের হার বাহ্য উদ্দীপনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাকে ক্লিনোকাইনেসিস বলে।

০০০ ২০. **অর্থোকাইনেসিস কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যে ওরিয়েন্টিশনে চলনের গতি উদ্দীপকের তীব্রতার সাথে সম্পর্কিত তাকে অর্থোকাইনেসিস বলে।

০০ ২১. **ইনেট রিলিজিং মেকানিজম কী?**

উত্তর : বিশেষ নিউরোসেন্সরি কলাকৌশল।

০০ ২২. **ট্রপিজমের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : বাহ্য উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্দিষ্ট দিকে বেঁকে যাওয়ার ঘটনাকে ট্রপিজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৩. **রিওট্রপিজম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : পানিস্রোতের প্রেক্ষিতে সংঘটিত ট্রপিজমই হলো রিওট্রপিজম।

০০ ২৪. **IRM-এর পূর্ণ অর্থ লিখ।** ৯৯% *[জা.বি ২০১২, ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : IRM-এর পূর্ণরূপ হলো– Innate Releasing Mechanism.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. **ভ্রূজনন আচরণে হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ভ্রূজনন আচরণে হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা বর্ণনা কর।

উ। প্রাণিবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৯২ পৃষ্ঠার ২.৩.০৩ নং

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ২.৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

অথবা, সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী?

০০ ০৩. নিউরাল ও হরমোনাল যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৯৩ পৃষ্ঠার ২.৩.০৬ নং]

০০০ (০৪) সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৯১ পৃষ্ঠার ২.৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. প্রাণীর আগ্রাসী আচরণের উপর হরমোনের প্রভাব লেখ। ৯৯% [উ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ২.৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, আচরণে হরমোনের প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা, যৌন আচরণ আগ্রাসী আচরণ ও মাতৃত্ব আচরণে হরমোন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে আলোচনা কর।

০০০ (০৬) ট্যাক্সিস ও ট্রপিজমের মধ্যে তুলনা কর। ৯৯% [উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ২.৩.০৮ নং]

অথবা, ট্যাক্সিস ও ট্রপিজমের পার্থক্য কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৭। *'সকল ওরিয়েন্টেশনই ট্যাক্সেস নয়'— ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ২.৩.০৪ নং]

অথবা, সকল ওরিয়েন্টেশনই ট্যাক্সিস নয় –ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ওরিয়েন্টেশন কী? সকল ওরিয়েন্টশনই Taxes নয় যুক্তি দাও।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কার্যপদ্ধতি ও প্রকারভেদ চিত্রসহকারে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৯১ পৃষ্ঠার ২.৩.০২ নং]

অথবা, বিভিন্ন ধরনের রিফ্লেক্স এর বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০১৯;ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সংজ্ঞা দাও। এর কার্যপদ্ধতি ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) ট্রপিজম কী? বিভিন্ন প্রকার ট্রপিজমের বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ২.৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. টীকা লিখ : [উ : ৪৯৬ পৃষ্ঠার ২.৩.১২ নং]

(i) প্রতিবর্তী ক্রিয়া; *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১]*

(ii) কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স; *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০১১]*

(iii) ট্রপিজম। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১৫। *বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিস এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।* [উ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ২.৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিসের সংক্ষিপ্ত বিরণ দাও।

অথবা, ট্যাক্সিস কী? বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিস-এর বর্ণনা দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৪ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০১ ও ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ২.৪ সহজাত আচরণ

(Instinct and Learning)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **সহজাত আচরণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ছাড়া একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রাণী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বংশ পরম্পরায় একইভাবে যেসব জন্মগত আচরণ প্রদর্শন করে তাকে সহজাত আচরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **শিখন কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, শিখন আচরণ কী?

উত্তর : অভিজ্ঞতার আলোক নতুন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য আচরণের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে শিখন আচরণ বলে।

০০ ০৩. **Hoarding আচরণ কাকে বলে?** ৯৯% *[ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : কোনো নিরাপদ স্থান বা নিজ আবাস্থলে কোন প্রাণীর খাদ্য সংরক্ষণ বা মজুত করে রাখার আচরণকে Hoarding আচরণ বলে।

০০০ ০৪. **চিরায়ত সাপেক্ষণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : সাপেক্ষ উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়ার এরূপ সংযোগমূলক আচরণকে চিরায়ত সাপেক্ষণ বলে।

০০০ ০৫. **অর্জিত আচরণ কী?**

উত্তর : প্রাণীর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যে আচরণ প্রদর্শিত হয় তাকে অর্জিত আচরণ বলে।

০০ ০৬. **বিগ্রহ আচরণের উদাহরণ দাও।**
উত্তর : বিগ্রহ আচরণের উদাহরণ হলো : গায়ক পাখি, তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক, এন্টিলোপ প্রভৃতি।

০০ ০৭. **যুগল বন্দি ও মৈথুন আচরণের উদাহরণ দাও।**
উত্তর : যুগল বন্দি ও মৈথুন আচরণের উদাহরণ হলো বকের প্রণয় ডাক, কাঠঠোকরার ঢোল পেটানো ধ্বনি ইত্যাদি।

০০০ (০৮) **অপত্য লালন বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
অথবা, অপত্য লালন কী? *[জা.বি. ২০১২; ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, বাৎসল্য আচরণ কী?
উত্তর : সন্তান জন্মানোর আগে বা পরে বাচ্চার যত্ন বা লালন পালনের জন্য পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ই যে আচরণ প্রদর্শন করে তাকে বাৎসল্য আচরণ বা অপত্য লালন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **সংবেদন সময়কাল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : প্রাণীদের শৈশবে এমন এক সময় নির্দিষ্ট থাকে যখন কতকগুলো যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে পরে শত চেষ্টা করেও তা অর্জন করতে পারে না। নির্দিষ্ট ঐ সময়কালকে সংবেদন সময়কাল বলে।

০০০ (১০) **দৈহিক ছন্দময়তা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, সারকাডিয়ান রিদম কী?
উত্তর : মোটামুটি ২৪ ঘণ্টা সময়ের উপর ভিত্তিশীল জীবের প্রাত্যহিক চক্রের সাথে সম্পর্কিত আচরণগত কার্যকলাপকে সারকাডিয়ান রিদম বা দৈনিক ছন্দময়তা বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কাকে বলে?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞানের মাধ্যমে যে শিখন রপ্ত করা হয় তাকে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. সহজাত ও শিক্ষালব্ধ আচরণ বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৯৮ পৃষ্ঠার ২.৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

০০ ০২. শিক্ষণ আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ২.৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৩) **শিক্ষণের শর্তসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ২.৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*
অথবা, শিক্ষণের শর্তসমূহ লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ২.৪.০৩ নং]

০০০ (০৫) **শিক্ষালব্ধ আচরণ ও সহজাত আচরণের মধ্যে পার্থক্য কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ২.৪.০৪ নং]
অথবা, সহজাত আচরণ ও শিক্ষালব্ধ আচরণের মধ্যে পার্থক্য কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৮]*
অথবা, শিখন ও সহজাত আচরণের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **সহজাত ও সামাজিক আচরণের তুলনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ২.৪.০৫ নং]
অথবা, সহজাত আচরণ ও সামাজিক আচরণের মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. সহজাত আচরণ কী? এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৫০০ পৃষ্ঠার ২.৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার সহজাত আচরণের বর্ণনা দাও।

০০ ০২. সহজাত আচরণের জৈবিক মতবাদটি আলোচনা কর। [উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ২.৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ (০৩) **শিক্ষণের প্রকারভেদ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৫০৩ পৃষ্ঠার ২.৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষালব্ধ আচরণের বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) **উভচরের অপত্য লালন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ২.৪.১১ নং]
অথবা, উভচরের অপত্য আচরণ বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, উভচরের বাৎসল্য আচরণ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল--

১৭। শিখন সম্পর্কিত প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তী মতবাদ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫০২ পৃষ্ঠার ২.৪.০৯ নং]
[জা.বি. ২০১৪, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ-০৩, ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ২.৫ সামাজিক আচরণ

(Social Behaviour)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **সামাজিক আচরণ বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
অথবা, সমাজবদ্ধতা কী? *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিছু সংখ্যক প্রাণী বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ কারণে সম্মিলিতভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে বসবাস করাকে সমাজবদ্ধতা বলে।

০০ ০২. **সামাজিক গোষ্ঠীর স্বরূপগুলো কী কী?**
উত্তর : পারস্পরিক আদান-প্রদান, সংযোগ, শ্রমবিভাজন, স্থায়ী অবস্থান এবং অভেদ্যতা।

০০০ ০৩. **দলবদ্ধতা কী?**
উত্তর : একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর কতকগুলো সদস্য কেবল বাহ্যিক নিয়ামকের প্রেক্ষিতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অস্থায়ীভাবে একত্রিত হওয়াকে দলবদ্ধতা বলে।

০০০ ০৪. **মিউচুয়ালিজম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, মিউচুয়ালিজম-এর সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : যখন সাহায্যদাতা ও সাহায্য গ্রহীতা উভয়ই তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রজনন সুবিধা অর্জন করে তখন তাকে মিউচুয়ালিজম বলে।

০০ ০৫. **মিউচ্যুয়ালিজমের উদাহরণ দাও।**
উত্তর : ম্যানাকিন নামক এক বিশেষ ধরনের পাখির যৌন আচরণ।

০০০ ০৬ **অ্যাল্ট্রুয়িজম বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
অথবা, অ্যাল্ট্রুয়িজম (Altruism) কী?
উত্তর : নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণীদের মধ্যে যে আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকে অ্যাল্ট্রুয়িজম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **অ্যাল্ট্রুয়িজমের উদাহরণ দাও।**
উত্তর : অ্যাল্ট্রুয়িজমের উদাহরণ হলো ভূমিচর কাঠবিড়ালীর সতর্কতামূলক সংকেত।

০০ ০৮. **রেসিপ্রোক্যাল অ্যাল্ট্রুয়িজমের উদাহরণ দাও।**
উত্তর : দীর্ঘ লেজী ম্যানাকিন পাখির মৈথুন আচরণ।

০০০ ০৯ **স্বগোত্রীয় নির্বাচন কী?** ৯৯%
অথবা, Kin selection কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০২১]*
উত্তর : স্বজনদের প্রজনন সাফল্য দানকারী এক বিবর্তনিক কৌশলকে স্বগোত্রীয় নির্বাচন বা Kin selcction বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **স্বগোত্রীয় নির্বাচন কে উদ্ভাবন করেন?**
উত্তর : বিজ্ঞানী John Maynrd Smith (১৯৬৪)।

০০০ ১১. **বাৎসল্য আচরণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
অথবা, অপত্য-লালন কী?
উত্তর : প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পিতা-মাতা কর্তৃক ডিম ও শিক্ষা সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করার স্বভাবকে বাৎসল্য আচরণ বা অপত্য-লালন বলে।

০০ ১২. **ট্রোফ্যালাক্সিস কী?**
উত্তর : অনেক সামাজিক পতঙ্গে একই কলোনির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আদান-প্রদানকে ট্রোফ্যালাক্সিস বলে।

১৩. পেক অর্ডার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, Peack order (পেক-অর্ডার) কী? [জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
***উত্তর :** সমাজবদ্ধ জীব সদস্যদের মধ্যে শক্তিধর সদস্য কর্তৃক দুর্বল সদস্যদের উপর কর্তৃত্ব অর্জনে সক্ষম হবার অবস্থাকে পেক অর্ডার (Peack Order) বলে।*

০০ ১৪ **Anadromous migration-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%
অথবা, Anadromous migration-এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২৩]*
উত্তর : যে সকল diadromous মাছ জীবনের অধিকাংশ সময় সাগরে কাটায়, কিন্তু শুধুমাত্র প্রজনন ঋতুতে ডিম ছাড়ার তাগিতে স্বাদু পানিতে অভিপ্রয়ান ঘটায় তাদেরকে Anadromous বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৫ **সোয়ার্মিং কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১, ২০২৩]*
উত্তর : মৌচাকে যেকোনো কারণে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এর চাপ কমাতে রানি মৌমাছি কিছু পুরুষ ও কর্মী নিয়ে দিনের মধ্যভাবে উড়ে যায়, একে সোয়ার্মিং বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬ **Diadromous migration কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*
উত্তর : জীবনের কোনো প্রয়োজনে যে সকল মাছ সাগর হতে স্বাদু পানিতে গমন করে তাদের Diadromous migration বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০১৫]*
[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টিগ্রেটেড (১ম খণ্ড)** বইয়ের ৫০৯ পৃষ্ঠার ২.৫.০১ নং]

০০ ০২. চারটি সামাজিক পাখির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। [উ : ৫০৯ পৃষ্ঠার ২.৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৩. মৌমাছির নৃত্যের ভাষা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ২.৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১১, ২০১৬]*
অথবা, মৌমাছির ভাষা সম্পর্কে লিখ।
অথবা, মৌমাছির সোয়ামিং এবং নৃত্যের ভাষা বর্ণনা কর।

০০ ০৪. সামাজিক জীবনযাপনের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ২.৫.০৫ নং]

০০০ (০৫) বিভিন্ন প্রকার রেসিপ্রোকাল অ্যালট্রুইজম-এর বিবরণ দাও। ৯৯% [উ : ৫১৩ পৃষ্ঠার ২.৫.০৯ নং]
[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) মৌমাছির যোগাযোগ আচরণ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫০৯ পৃষ্ঠার ২.৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) দলবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ২.৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১৩, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, সমাজ ও যুথবদ্ধতা হওয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। *প্রাণীর এনাড্রোমাস ও ক্যাটাড্রোমাস পরিযানের তুলনা কর।* [উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ২.৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মিউচ্যুয়ালিজম, অ্যাল্ট্রুইজম ও স্বগোত্রীয় নির্বাচন কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ২.৫.১০ নং]

০০ ০২. উইপোকার সামাজিক আচরণ বর্ণনা কর। [উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ২.৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. পেক অর্ডার বলতে কী বুঝ? বিভিন্ন ধরনের ডমিন্যান্স বাদুড়ের অন্ধকারের হায়ারার্কির বর্ণনা দাও। ৯৯%
[উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ২.৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৪]*
অথবা, পেক-অর্ডার বলতে কী বুঝ? বিভিন্ন ধরনের ডোমিন্যান্স হায়ারার্কির বর্ণনা দাও।

০০০ (০৪) মাছের অপত্য লালন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫১৯ পৃষ্ঠার ২.৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]*
অথবা, মাছের বাৎসল্য আচরণ সম্পর্কে লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার অভিপ্রায়ণের বিবরণ দাও। ৯৯% [উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ২.৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (০৬) তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক মাছের প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ২.৫.১২ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২২, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]
অথবা, তিন কাঁটা স্টিকল ব্যাকের প্রজননিক আচরণ বর্ণনা কর।
অথবা, তিন কাঁটা স্টিকল ব্যাকের প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. টীকা লিখ : [উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ২.৫.১৮ নং]
(i) মিউচুয়ালিজম;
(ii) অ্যাল্ট্রুইজম; *[জা.বি. ২০০৪]*
(iii) ব্যক্তিক অর্জন;
(v) পেক-অর্ডার। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৪। *মৌমাছির সামাজিক জীবন ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।* [উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ২.৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০২৪]*
অথবা, মৌমাছির পাঁচটি প্রজাতির নাম লিখ। মৌমাছির সামাজিক সংগঠন বর্ণনা কর।

১৬। *সি-গাল এর প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা দাও।* [উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ২.৫.১৪ নং]
অথবা, হেরিংগালের প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, Sea-gull এর প্রজনন আচরণ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো, ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ২.৬ যোগাযোগের সংকেত

(Signals for Communication)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে কোন প্রাণী?**
উত্তর : মৌমাছি, পিঁপড়া, মানুষ, উঁইপোকা প্রভৃতি।

০০০ ০২. **সিগন্যাল কী?**
উত্তর : এক প্রাণী থেকে অপর প্রাণীতে বার্তা প্রেরণের মাধ্যম বা বাহনকে সিগন্যাল বলে।

০০০ ০৩. **Signaller কী?**
উত্তর : যে সদস্য সিগন্যাল প্রেরণ করে তাকে Signaller বলে।

০০ ০৪. **Zoosemiotics কী?**
উত্তর : প্রাণীকুলের মধ্যে সিগন্যালের মাধ্যমে সার্বিকভাবে যোগাযোগকে Zoosemiotics বলা হয়।

০০০ ০৫. **যোগাযোগের ধরনগুলো কী কী?**
উত্তর : অঙ্গভঙ্গি জাহির, মুখভঙ্গি প্রদর্শন, কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণ, ঘ্রাণ অনুভব, শব্দসৃষ্টি, আলো বিকিরণ প্রভৃতি।

০০০ ০৬. **সেমিওকেমিক্যালস কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০১২/*
উত্তর : যেসব রাসায়নিক পদার্থ পারস্পরিক যোগাযোগে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে তাকে সেমিওকেমিক্যালস বলে।

০৭. *ইথোগ্রাম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
/জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২৪/
***উত্তর :** কোনো প্রজাতির স্বাভাবিক আচরণ ধারায় প্রদর্শিত ক্রিয়াকর্মের পৌনঃপুনিক সংঘটনের বর্ণনামূলক তালিকাকে ইথোগ্রাম বলে।*

০০ (০৮) **ইকোলোকেশন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% */জা.বি ২০১৭, ২০১৯, ২০২২/*
উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদুড় তার দর্শন অনুভূতি ছাড়াই শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে কোনো মাধ্যমে বা অন্ধকার মাধ্যমে চলাফেরা করে তাকে ইকোলোকেশন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **সেমিওকেমিক্যালস কয় প্রকার?**
উত্তর : দুই প্রকার। যথা-
(i) অন্তঃপ্রজাতিক সেমিওকেমিক্যালস;
(ii) আন্তঃপ্রজাতিক সেমিওকেমিক্যালস।

০০ ১০. **অ্যালিলোকেমিক্যালস কী?**
উত্তর : ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত সদস্যদের মধ্যে রাসায়নিক যোগাযোগ রক্ষাকারী পদার্থের নাম অন্তঃপ্রজাতিক সেমিওকেমিক্যালস যাকে অ্যালিলোকোমিক্যালস বলে।

০০ ১১. **অভিপ্রয়াণ কী?**
উত্তর : পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে দুটি ভিন্ন বসতির মধ্যে একই প্রজাতিভুক্ত সদস্যদের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঋতুভিত্তিক যে গমনাগমন ঘটে তাকে অভিপ্রয়াণ বলে।

০০০ ১২. **গ্রীষ্ম নিদ্রা কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০১২/*
উত্তর : কতক প্রাণী অনাবৃষ্টিজনিক শুষ্কতা ও প্রখর রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ সুরক্ষিত স্থানে নিষ্ক্রিয় থেকে খাদ্য গ্রহণ চলন ও শ্বসন ক্রিয়া পরিচালনা হতে বিরত থাকে। এরূপ অবস্থাকে গ্রীষ্ম নিদ্রা বলে।

০০০ (১৩) **ফেরোমোন কী?** ৯৯%
/জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭/
অথবা, ফেরোমোন কাকে বলে?
উত্তর : গ্রন্থি নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ থেকে নির্গত গন্ধ একই প্রজাতির অপর সদস্যদের মধ্যে সংবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে আচরণে প্রভাব ফেলাকে ফেরোমোন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৪. **রিলিজার ফেরোমোন কী?**
উত্তর : যেসব ফেরোমোন স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে সরাসরি আচরণে প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে রিলিজার ফেরোমোন বলে।

০০০ ১৫. **প্রাইমার ফেরোমোন কী?**
উত্তর : যেসব ফেরোমোন প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার পরিবর্তন আনে এবং পরবর্তীতে তার প্রভাব আচরণের উপর পড়ে তাকে প্রাইমার ফেরোমোন বলে।

১৬. *ডায়াপজ বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, ডায়াপজ কী? /জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/
***উত্তর :** অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডার কারণে সাময়িকভাবে বর্ধন ও পরিস্ফুটন রহিতকরণ প্রক্রিয়াকে ডায়াপজ বলে।*

০০০ (১৭) **জৈবিক ঘড়ি কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩/*
উত্তর : জীবের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কার্যকলাপ যে বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্রাণী আচরণের রাসায়নিক যোগাযোগ বলতে কী বুঝ?
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্ডেক্সো (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫২৬ পৃষ্ঠার ২.৬.০১ নং]

০০ ০২. রাসায়নিক সিগন্যালের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ২.৬.০২ নং]

০০০ ০৩. সিগন্যাল কী? অন্যান্য যোগাযোগ অপেক্ষা শব্দ যোগাযোগের সুবিধাগুলো কী কী? ৯৯% [উ : ৫২৭ পৃষ্ঠার ২.৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০ ০৪. রিলিজার ফেরোমোন ও প্রাইমার ফেরোমোনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৫২৭ পৃষ্ঠার ২.৬.০৬ নং]

০০০ ০৫. হরমোন ও ফেরোমোনের মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ২.৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৬]*

০০০ (০৬) ইম্প্রিনাটিং কী? পাখির ইম্প্রিনাটিং আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ২.৬.০৩ নং]

অথবা, ইমপ্রিন্টিং আচরণ কী? বিভিন্ন প্রকার ইমপ্রিন্টিং ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, ইম্প্রিনটিং কী? পাখির ইম্প্রিনটিং আলোচনা কর।

অথবা, পাখির ইমপ্রিন্টিং বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। বায়োলজিক্যাল ক্লক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ২.৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

অথবা, বায়োলজিক্যাল ক্লক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. রাসায়নিক যোগাযোগ কী? রাসায়নিক যোগাযোগকারী পদার্থসমূহের শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ : ৫২৯ পৃষ্ঠার ২.৬.০৯ নং]

০০০ ০২. প্রাণীতে রাসায়নিক যোগাযোগের বর্ণনা দাও। [উ : ৫৩০ পৃষ্ঠার ২.৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩]*

অথবা, বায়োলজিক্যাল ক্লক প্রপঞ্চটি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. শব্দ যোগাযোগ কী? পতঙ্গ ও ব্যাঙের শব্দের মাধ্যমে যোগাযোগ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ২.৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৪) ফেরোমন ও হরমোন বলতে কী বুঝ? বিভিন্ন প্রকার ফেরোমনের বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ২.৬.১৩ নং]

অথবা, ফেরোমোন কী? এর প্রকারভেদসমূহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, ফেরোমোন কী? বিভিন্ন প্রকার ফেরোমোনের বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ২.৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, যোগাযোগ কী? বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগের বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৬. টীকা লিখ : [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ২.৬.১৪ নং]

(i) ফেরোমোন;

(ii) লিবুট এফেক্ট;

(iii) বায়োলজিক্যাল ক্লক;

(iv) ইমপ্রিটিং। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..... ব্যাখ্যাসহ প্রাণিবিজ্ঞান ইন্সিপ্লাস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

ডিভেলপমেন্ট বায়োলজি ও ইথোলজি: বিষয় কোড : ২৩৩১০৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১২/০২/২০২০)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : ২৩৩১০৭

বিষয় : Development Biology and Ethology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **অর্গানোজেনেসিস কী? (What is Organogenesis?)**

উত্তর : জীবের ভ্রূণস্তর অঙ্গ তৈরি হওয়ার পদ্ধতিকে অর্গানোজেনেসিস বা অঙ্গ সৃষ্টি বলা হয়।

(খ) **অ্যাগ্লুটিনেশন বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by agglutination?)

উত্তর : ডিম্বাণুর সংস্পর্শে কোনো শুক্রাণু আসার পর বিশেষ Antifertilizin ও সমন্বিত কোনো শুক্রাণু যখন একই প্রজাতির ডিম্বাণুর সংস্পর্শে তখন শুক্রাণুর দেহ আঠালো হয়ে ডিম্বাণুর গায়ে লেগে যাবার পদ্ধতিকে অ্যাগ্লুটিনেশন বলে।

(গ) **জোনা পেলুসিডা কী? (What is zona pellucida?)**

উত্তর : স্তন্যপায়ীর ডিম্বাণুর প্লাজমাপর্দা ঘিরে অবিস্থিত প্রথম আবরণীটিকে জোনা পেলুসিডা বলে।

(ঘ) **অক্সিটোসিন কী? (What is Oxytocin?)**

উত্তর : অক্সিটোসিন পলিপেপটাইযুক্ত একটি হরমোন। ইহা স্ত্রী স্তন্যপায়ীর জরায়ুর সংকোচন ঘটিয়ে শুক্রাণুর উর্ধ্বংগতি বৃদ্ধি ও নিষেক নিশ্চিত করে।

(ঙ) **ইমপ্লান্টেশন কী? (What is implantation?)**

উত্তর : বিকাশমান ভ্রূণ জরায়ু প্রাচীরে আবদ্ধ হবার ঘটনাকে ইমপ্লানটেশন বলে।

(চ) **ফিটাসের সংজ্ঞা দাও। (Define fetus.)**

উত্তর : ভ্রূণবিকাশের যে পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে তার পরিণত অবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যায় তাকে ফিটাস (Fetus) বলে।

(ছ) **ওরিয়েন্টেশন কী? (What is Orientation?)**

উত্তর : পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনার প্রতি উপযুক্ত সাড়া প্রদর্শনের জন্য জীবদেহের অবস্থানের পরিবর্তন জনিত উপযোজনকে ওরিয়েন্টেশন বলে।

(জ) **FAP এর পূর্ণরূপ কী? (What is full form of FAP?)**

উত্তর : FAP এর পূর্ণরূপ-Fixed Action Pattern।

(ঝ) **জৈবিক ঘড়ি কী? (What is Biological clock?)**

উত্তর : জীবের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কার্যকলাপ যে বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।

(ঞ) **ইকোলোকেশন বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by echolocation?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদুড় তার দর্শন অনুভূতি ছাড়াই শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে কোনো মাধ্যমে বা অন্ধকার মাধ্যমে চলাফেরা করে তাকে ইকোলোকেশন বলে।

(ট) **প্রতিবর্তী-ক্রিয়া কী? (What is reflex-action?)**

উত্তর : বাহ্য উদ্দীপক কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া করায় স্নায়ু উদ্দীপিত হলে মেরুরজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আকস্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

(ঠ) **অপত্য লালন বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by Parental care?)

উত্তর : সন্তান জন্মানো আগে বা পরে বাচ্চার যত্ন বা লালন পালনের জন্য পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ই যে আচরণ প্রদর্শন করে তাকে বাৎসল্য আচরণ বা অপত্য লালন বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মানুষের শুক্রাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(Describe the structure of human sperm with diagram.)

[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের **৪০০ পৃষ্ঠার ১.১.১২ নং**]

৩। স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য কর।

[উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ১.১.১১ নং]

(Differentiate between Spermatogenesis and Oogenesis.)

৪। Amniotic ও An-amniotic ভ্রূণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(Write down the differences between amniotic and an-amniotic embryo.) *[উ : ৪৫০ পৃষ্ঠার ১.৮.০১ নং]*

৫। কুসুমের উপর ভিত্তি করে ডিমের শ্রেণিবিন্যাস কর।

[উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ১.৩.০৪ নং]

(Classify eggs on the basis of yolk.)

৬। অমরার কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১.৯.০৪ নং]*

(Describe the functions of Placenta.)

৭। ইথোলজির পরিধি আলোচনা কর। *[উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ২.১.০৫ নং]*

(Discuss on the scope of Ethology.)

৮। প্রজনন আচরণে হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা লিখ।

(Write down the role of hypothalamus in reproductive behaviour.) *[উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ২.৩.০৩ নং]*

৯। বিভিন্ন প্রকার রেসিপ্রোকাল অ্যাট্রুইজম-এর বিবরণ দাও।

[উ : ৫১৩ পৃষ্ঠার ২.৫.০৯ নং]

(Describe the different types of reciprocal altruism.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ক্লিভেজ কী? বিভিন্ন প্রকার ক্লিভেজ বর্ণনা কর।

(What is cleavage? Describe the different types of cleavage.) *[উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১.৫.১৪ নং]*

১১। গ্যাস্টুলেশন পর্যন্ত *Branchiostoma*-র ভ্রূণীয় বিকাশ বর্ণনা কর।

(Describe the embryonic development of Branchiostoma up to gastrulation.) *[উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ১.৬.০৭ নং]*

১২। Amniotes দের বহিভ্রূণীয় পর্দার গঠন ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.৮.০৫ নং]

(Describe the structure and functions of extra-embryonic membrane of amniotes with diagram.)

১৩। কলাতাত্ত্বিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার অমরা বর্ণনা কর। *[উ : ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১.৯.০৭ নং]*
(Describe the different types of placenta on the basis of histological relationship.)

১৪। Sea-gull এর প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা কর। *[উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ২.৫.১৪ নং]*
(Describe the reproductive behaviour of Sea-gull.)

১৫। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কার্যপদ্ধতি ও প্রকারভেদ চিত্রসহকারে বর্ণনা কর।
(Nan-ate the working procedure and various types of Reflex action with diagram.) *[উ : ৪৯১ পৃষ্ঠার ২.৩.০২ নং]*

১৬। প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার অভিপ্রায়ণের বিবরণ দাও। *[উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ২.৫.১৬ নং]*
(Describe the various types of migration in animal.)

১৭। ফেরোমন ও হরমোন বলতে কী বুঝ? বিভিন্ন প্রকার ফেরোমনের বর্ণনা কর। *[উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ২.৬.১৩ নং]*
(What do you mean by pheromone and hprmone? Describe the different types of pheromone.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১৬/০৩/২০২২)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)
বিষয় কোড : 233107
বিষয় : Developmental Biology and Ethology
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০.
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **Embroyogenesis কী? (What is embryogenesis?)**
উত্তর : নিষিক্ত ডিম্বাণু তথা জাইগোট থেকে অপত্য বা শিশু প্রাণীর পরিস্ফুটনই হলো এমব্রায়োজেনেসিস।

(খ) **ব্লাস্টোমেয়ার কী? (What is blastomere?)**
উত্তর : ক্লিভেজে ফলে উৎপন্ন অপত্য কোষগুলোকে ব্লাস্টোমিয়ার বলে।

(গ) ***Neanthes*-এর লার্ভার নাম কী?**
(What is the name of the larva of *Neanthes*?)
উত্তর : ট্রেকোফোর লার্ভা।

(ঘ) **ভেজিটাল মেরু কাকে বলে? (What is called vegital pole?)**
উত্তর : প্রাণীর মেরুর বিপরীতে একটি ডিম্বাণুর অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় অংশ, যেখানে অনেক কুসুম এবং সামান্য সাইটোপ্লাজম বিদ্যমান থাকে।

(ঙ) **পূর্ণরূপ লেখ : FSH. (Write full form of FSH.)**
উত্তর : FSH = Follicle Stimulating Hormone.

(চ) **অ্যামনিয়ন কী? (What is amnion?)**
উত্তর : অ্যামনিয়ন ও ভ্রূণের মধ্যবর্তী গহ্বরটিকে অ্যামনিয়ন গহ্বর বলে।

(ছ) **ট্যাক্সিস কী? (What is texis?)**
উত্তর : উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্য রেখে প্রাণিদেহে সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত ওরিন্টেশনকে ট্যাক্সিস বলে।

(জ) **দৈহিক ছন্দময়তা কী? (What is circadian rhythm?)**
উত্তর : মোটামুটি ২৪ ঘণ্টা সময়ের উপর ভিত্তিশীল জীবের প্রাত্যহিক চক্রের সাথে সম্পর্কিত আচরণগত কার্যকলাপকে সারকাডিয়ান রিদম বা দৈনিক ছন্দময়তা বলা হয়।

(ঝ) **সহজাত আচরণ কী? (What is instinct behaviour?)**
উত্তর : শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ছাড়া একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রাণী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বংশ পরম্পরায় একইভাবে যেসব জন্মগত আচরণ প্রদর্শন করে তাকে সহজাত আচরণ বলে।

(ঞ) **Diadromous migration কী? (What is diadromous migration?)**
উত্তর : জীবনের কোন প্রয়োজনে যে সকল মাছ সাগর হতে স্বাদু পানিতে গমন করে তাদের Diadromous migration বলে।

(ট) **ডায়াপজ কী? (What is diapause?)**
উত্তর : অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডার কারণে সাময়িক ভাবে বর্ধন ও পরিস্ফুটন রহিতকরণ প্রক্রিয়াকে ডায়াপজ বলে।

(ঠ) **উদ্দীপক কী? (What is stimulus?)**
উত্তর : যে পরিবর্তনের কারণে ইন্দ্রিয় সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু উদ্দীপিত হয় তাকে উদ্দীপক বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ডিম্বাণুর সংখ্যা ও অংশগ্রহণের ধরনভেদে নিষেকের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।
(Describe types of fertilization depend on the number and kind of participation of egg.)
[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইন্সাইক্লোপেডিয়া** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪১৮ পৃষ্ঠার ১.৪.০৯ নং]

৩। নিষেকের তাৎপর্য আলোচনা কর। *[উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ১.৪.০৫ নং]*
(Discuss the significance of fertilization.)

৪। চিহ্নিত চিত্রসহ ট্রকোফোর লার্ভার রূপান্তর বর্ণনা কর।
(Describe the metamorphosis of trochophore larva with labelled diagram.) *[উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ১.১০.১৪ নং]*

৫। অ্যালানটয়েজের কাজ লেখ। *[উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.৮.০৪ নং]*
(Write down the functions of alantois.)

৬। সংবেদনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ২.২.০২ নং]*
(Describe the characteristics of sensation.)

৭। শিক্ষণের শর্তসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ২.৪.০৬ নং]*
(Briefly narrate the factors of learning.)

৮। "সকল ওরিয়েন্টেশনই ট্যাক্সিস নয়"– ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ২.৩.০৪ নং]*
("All the orientation is not taxis" — Explain.)

৯। দলবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Aggregation and Society.) *[উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ২.৫.০৬ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। স্পারমাটোজেনেসিসের বর্ণনা দাও। *[উ : ৪০১ পৃষ্ঠার ১.১.১৪ নং]*
(Describe the spermatogenesis.)

১১। তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ১.৭.০৭ নং]*
(Describe the fate of three germinal layers.)

১২। মুরগীর ভ্রূণের পরিস্ফুটন বর্ণনা কর। *[উ : ৪৪৪ পৃষ্ঠার ১.৭.০৬ নং]*
(Describe development of chick embryo.)

১৩। মানুষের ডিম্বাশয় চক্রের সচিত্র বিবরণ দাও।
(Give a description of human ovarian cycle with diagram.) *[উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ১.১০.১২ নং]*

১৪। আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। *[উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ২.২.০৬ নং]*
(Describe environmental influence upon behaviour.)

১৫। শিক্ষণের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
(Discuss types of learning.) *[উ : ৫০৩ পৃষ্ঠার ২.৪.১০ নং]*

১৬। ইমপ্রিন্টিং আচরণ কী? বিভিন্ন প্রকার ইমপ্রিন্টিং ব্যাখ্যা কর।
(What is imprinting behaviour? Discuss types of imprinting.) *[উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ২.৬.০৩ নং]*

১৭। প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ বর্ণনা কর।
(Describe the various types of communication in animal.) *[উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ২.৬.০৮ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৬/২০২৩)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233107

বিষয় : Developmental Biology and Ethology

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **স্পার্মিও জেনেসিস কী? (What is spermio genesis?)**
উত্তর : যৌন জননক্ষম পুরুষ প্রাণীর শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজনেসিস বলে।

(খ) **জার্ম কোষ বলতে কী বুঝ? (What do you mean by germ cell?)**
উত্তর : জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের যে সকল কোষসমূহ শুক্রাণু উৎপাদন করে তাদের জার্ম কোষ বলে।

(গ) **মেগালেসিথাল ডিম কী? (What is megalecithal egg?)**
উত্তর : যে ডিমে প্রচুর পরিমাণে কুসুম থাকে তাকে মেগালেসিথাল ডিম বলে।

(ঘ) **সোয়ার্মিং কী? (What is swarming?)**
উত্তর : মৌচাকে যেকোনো কারণে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এর চাপ কমাতে রানি মৌমাছি কিছু পুরুষ ও কর্মী নিয়ে দিনের মধ্যভাবে উড়ে যায়। একে সোয়র্মিং বলে।

(ঙ) **নিউরোজেনেসিস কী? (What is Neurogenesis?)**
উত্তর : নিউরাল নালি গঠন ও পরবর্তীতে এটা থেকে স্নায়ুতন্ত্র এবং বিভিন্ন সংবেদী অঙ্গ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে নিউরোজেনেসিস বলে।

(চ) **FAP এর পূর্ণরূপ কী? (What is full form of FAP?)**
উত্তর : FAP এর পূর্ণরূপ হলো– Fixed Action Pattern.

(ছ) **Kin selection কী? (What is Kin selection?)**
উত্তর : Kin selection হলো প্রাকৃতিক selection এর একটি অংশ। selection সাধারণত একটি জিনের পক্ষে থাকে যদি এটি প্রজনন বাড়ায়, কারণ বংশধররা সেই জিনের অনুলিপি ভাগ করে নেয়। তবে একটি জিন অনুকুলে হতে পারে যদি একটি অন্যান্য KIN দের সাহায্য করে থাকে। kin দের মাধ্যমে এই selection কে kin selection বলে।

(জ) **প্রেষণা কী? (What is motivation?)**
উত্তর : প্রাণীর কোনো কাজে অনুপ্রাণিত করাকে প্রেষণা বলে।

(ঝ) **ফিটাস কাকে বলে? (What is called foetus?)**
উত্তর : ভ্রূণবিকাশের যে পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে তার পরিণত অবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যায় তাকে ফিটাস (Fetus) বলে।

(ঞ) **অভিন্নতা যমজ এর সংজ্ঞা দাও। (Define monozygotic twin.)**
উত্তর : একটি জাইগোট থেকে উৎপন্ন যমজকে অভিন্নতা যমজ বলে।

(ট) **অ্যালট্রুয়িজম কী? (What is Altruism?)**
উত্তর : নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণীদের মধ্যে যে আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকে অ্যালট্রুয়িজম বলে।

(ঠ) **জৈবিক ঘড়ি কী? (What is Biological clock?)**
উত্তর : জীবের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কার্যকলাপ যে বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। গ্যামেটোজেনেসিস এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(Describe the importance of gametogenesis.)
[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান হাজেরা** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৯৯ পৃষ্ঠার ১.১.১০ নং]

৩। কুসুমের উপর ভিত্তি করে ডিমের শ্রেণিবিন্যাস কর।
(Classifz eggs on the basis of yolk.) *[উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ১.৩.০৪ নং]*

৪। অরীয় ও সর্পিল ক্লিভেজের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between radial cleavage and spiral cleavage.) *[উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১.৫.১২ নং]*

৫। অ্যামনিয়ন ও কোরিয়নের কাজ উল্লেখ কর।
[উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.৮.০২ নং]
(Narrate the functions of amnion and chorion.)

৬। উদ্দীপক কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
(What is stimulus? Describe the characteristics of stimulus.) *[উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ২.২.০৩ নং]*

৭। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৯১ পৃষ্ঠার ২.৩.০১ নং]*
(Explain the conditional reflex action.)

৮। সহজাত ও সামাজিক আচরণের তুলনা কর।
(Compare between instinct behaviour and social behaviour.) *[উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ২.৪.০৫ নং]*

৯। প্রাণীর আগ্রাসী আচরণের উপর হরমোনের প্রভাব লেখ।
(Write down the effect of hormones on aggressive behaviour of an animal.) *[উ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ২.৩.১০ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মানব দেহে উওজেনেসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।
[উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.১.১৩ নং]
(Describe the oogenesis process in human bodz.)

১১। নিষেকের ঘটনাবলি বিশদভাবে বর্ণনা কর। *[উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ১.৪.০৮ নং]*
(Describe the state of fertilization fully:)

১২। ক্লিভেজ কী? বিভিন্ন প্রকার ক্লিভেজ বর্ণনা কর।
(What is cleavage? Describe the various types of cleavage.) *[উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১.৫.১৪ নং]*

১৩। Neanthes-এর পরিস্ফুটন বর্ণনা কর। *[উ : ৪৭৩ পৃষ্ঠার ১.১০.১৩ নং]*
(Describe the development of Neanthes.)

১৪। যে সব উপাদান প্রাণীর প্রজনন আচরণকে প্রভাবিত করে তা উল্লেখ কর। *[উ : ৪৮৭ পৃষ্ঠার ২.২.০৭ নং]*
(State the elements which dominate the breeding characters of animals.)

১৫। ট্রপিজম কী? বিভিন্ন প্রকার ট্রপিজম এর বর্ণনা কর।
[উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ২.৩.০৯ নং]
(What is tropism? Describe different kinds of tropism.)

১৬। উভচরের অপত্য লালন বর্ণনা কর। *[উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ২.৪.১১ নং]*
(Describe the parental care of amphibia.)

১৭। তিন কাঁটা স্টিকল ব্যাকের প্রজননিক আচরণ বর্ণনা কর।
(Describe the breeding behaviour of three spinned stickleback.) *[উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ২.৫.১২ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৬/০৫/২০২৪)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233107

বিষয় : Developmental Biology and Ethology

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অর্গানোজেনেসিস কী? (What is organogenesis?)

উত্তর : জীবের ভ্রূণস্তর থেকে অঙ্গ তৈরি হওয়ার পদ্ধতিকে অর্গানোজেনেসিস বা অঙ্গ সৃষ্টি বলা হয়।

(খ) জেস্টেশন পিরিয়ড কী? (What is gestation period?)

উত্তর : ভ্রূণ বিকাশের মধ্যবর্তী কয়েক সপ্তাহ সময়কে জেস্টেশন পিরিয়ড বলা হয়।

(গ) পেক অর্ডার কী? (What is peck order?)

উত্তর : সমাজবদ্ধ জীব সদস্যদের মধ্যে শক্তিধর সদস্য কর্তৃক দুর্বল সদস্যদের উপর কর্তৃত্ব অর্জনে সক্ষম হবার অবস্থাকে পেক অর্ডার (Peack Order) বলে।

(ঘ) ডায়াপজ কী? (What is diapause?)

উত্তর : অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডার কারণে সাময়িক ভাবে বর্ধন ও পরিস্ফুটন রহিতকরণ প্রক্রিয়াকে ডায়াপজ বলে।

(ঙ) ইকোলোকেশন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by echolocation?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদুড় তার দর্শন অনুভূতি ছাড়াই শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে কোনো মাধ্যমে বা অন্ধকার মাধ্যমে চলাফেরা করে তাকে ইকোলোকেশন বলে।

(চ) ইমপ্লান্টেশন কী? (What is implantation?)

উত্তর : বিকাশমান ভ্রূণ জরায়ু প্রাচীরে আবদ্ধ হবার ঘটনাকে ইমপ্লানটেশন বলে।

(ছ) পূর্ণরূপ লেখ : FSH. (Write full form of FSH.)

উত্তর : FSH = Follicle Stimulating Hormone.

(জ) Diadromous migration কী? (What is diadromous migration?)

উত্তর : জীবনের কোনো প্রয়োজনে যে সকল মাছ সাগর হতে স্বাদু পানিতে গমন করে তাদের Diadromous migration বলে।

(ঝ) ব্লাস্টোমিয়ার কী? (What is Blastomere?)

উত্তর : ক্লিভেজের ফলে উৎপন্ন অপত্য কোষগুলোকে ব্লাস্টোমিয়ার বলে।

(ঞ) অপত্য লালন বলতে কী বুঝ? (What do you mean by Parental care?)

উত্তর : সন্তান জন্মানোর আগে বা পরে বাচ্চার যত্ন বা লালন পালনের জন্য পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ই যে আচরণ প্রদর্শন করে তাকে বাৎসল্য আচরণ বা অপত্য লালন বলে।

(ট) অক্সিটোসিন কী? (What is Oxytocin?)

উত্তর : অক্সিটোসিন পলিপেপটাইযুক্ত একটি হরমোন। ইহা স্ত্রী স্তন্যপায়ীর জরায়ুর সংকোচন ঘটিয়ে শুক্রাণুর উর্ধ্বগতি বৃদ্ধি ও নিষেক নিশ্চিত করে।

(ঠ) ফেরোমোন কী? (What is pheromone?)

উত্তর : গ্রন্থি নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ থেকে নির্গত গন্ধ একই প্রজাতির অপর সদস্যদের মধ্যে সংবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে আচরণে প্রভাব ফেলাকে ফেরোমোন বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মানুষের শুক্রাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe the structure of human sperm with diagram.)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্সাইক্লোপেডিয়া (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪০০ পৃষ্ঠার ১.১.১২ নং]

৩। ডিম্বাশয় চক্রের সাথে জড়িত হরমোনসমূহের নাম ও কাজ লেখ।
(Mention the names and functions of hormones associated with the ovarian cycle.) *[উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ১.১০.১৫ নং]*

৪। স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ১.১.১১ নং]
(Differentiate between spermatogenesis and oogenesis.)

৫। *Neanthes* এর ট্রকোফোর লার্ভার রূপান্তর বর্ণনা কর।
(Describe the metamorphosis of Trocophore larva of Neanthes.) *[উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ১.১০.১৪ নং]*

৬। "সকল ওরিয়েন্টশনই ট্যাক্সিস নয়"-ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ২.৩.০৪ নং]
("All the orientation is not taxis"-Explain.)

৭। ট্যাক্সিস ও ট্রপিজমের মধ্যে তুলনা কর। *[উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ২.৩.০৮ নং]*
(Compare between taxis and tropism.)

৮। বিভিন্ন প্রকার রেসিপ্রোকাল অ্যালট্রুইজম-এর বিবরণ দাও।
[উ : ৫১৩ পৃষ্ঠার ২.৫.০৯ নং]
(Describe the different types of reciprocal altruism.)

৯। মৌমাছির যোগাযোগ আচরণ বর্ণনা কর। *[উ : ৫০৯ পৃষ্ঠার ২.৫.০৩ নং]*
(Describe the Communication behaviour in Honeybee.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বহিঃভ্রূণীয় পর্দা কী? বিভিন্ন ধরনের গ্যাস্ট্রুলেশনের বর্ণনা দাও।
(What is extra embryonic membrane? Describe the different types of gastrulation.) *[উ : ৪২৭ পৃষ্ঠার ১.৫.১৫ নং]*

১১। কলাতাত্ত্বিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার অমরা বর্ণনা কর। *[উ : ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১.৯.০৭ নং]*
(Describe the different types of placenta on the basis of histological relationship.)

১২। ডিম্বাশয় চক্র বলতে কী বুঝ? সংক্ষেপে ডিম্বাশয় চক্রের বর্ণনা দাও।
(What do you mean by ovarian cycle? Briefly describe the ovarian cycle.) *[উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ১.১০.১২ নং]*

১৩। মুরগীর ভ্রূণের পরিস্ফুটন বর্ণনা কর। *[উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ১.৭.০৭ নং]*
(Describe development of chick embryo.)

১৪। Sea gull এর প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা কর।
[উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ২.৫.১৪ নং]
(Describe the reproductive behaviour of Sea gull.)

১৫। শিক্ষণের প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[উ : ৫০৩ পৃষ্ঠার ২.৪.১০ নং]*
(Discuss the types of learning.)

১৬। ফেরোমন ও হরমোন বলতে কী বুঝ? বিভিন্ন প্রকার ফেরোমনের বর্ণনা কর। *[উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ২.৬.১৩ নং]*
(What do you mean by pheromone and hormone? Describe the different types of pheromone.)

১৭। ট্যাক্সিস কী? বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিস-এর বর্ণনা দাও।
[উ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ২.৩.১১ নং]
(What is taxis? Give an account of various types of taxis.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৫/২০২৫)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Development Biology and Ethology
বিষয় কোড : 233107
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জার্ম কোষ বলতে কী বুঝ? (What do you mean by germ cell?)
উত্তর : জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের যে সকল কোষসমূহ শুক্রাণু উৎপাদন করে তাদের জার্ম কোষ বলে।

(খ) সোয়ার্মিং কী? (What is Swarming?)
উত্তর : মৌচাকে যেকোনো কারণে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এর চাপ কমাতে রানি মৌমাছি কিছু পুরুষ ও কর্মী নিয়ে দিনের মধ্যভাবে উড়ে যায়। একে সোয়ার্মিং বলে।

(গ) প্রেষণা কী? (What is motivation?)
উত্তর : প্রাণীকে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত করাকে প্রেষণা বলে।

(ঘ) ফিটাস কাকে বলে? (What is called fetus?)
উত্তর : ভ্রূণবিকাশের যে পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে তার পরিণত অবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যায় তাকে ফিটাস (Fetus) বলে।

(ঙ) জৈবিক ঘড়ি কী? (What is Biological clock?)
উত্তর : জীবের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কার্যকলাপ যে বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।

(চ) অ্যামনিয়ন কী? (What is amnion?)
উত্তর : অ্যামনিয়ন হলো একটি পাতলা, শক্ত পর্দা যা মানুষের ভ্রূণকে আবৃত করে রাখে।

(ছ) প্রতিবর্তী ক্রিয়া কী? (What is reflex action?)
উত্তর : বাহ্য উদ্দীপক কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া করায় স্নায়ু উদ্দীপিত হলে মেরুরজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আকস্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

(জ) জ্যোনা পেলুসিডা বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Zona pellucida?)
উত্তর : স্তন্যপায়ীর ডিম্বাণুর প্লাজমাপর্দা ঘিরে অবস্থিত প্রথম আবরণীটিকে জোনা পেলুসিডা বলে।

(ঝ) অ্যালট্রুয়িজম বলতে কী বুঝ? (What o you mean by Altruism?)
উত্তর : নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণীদের মধ্যে যে আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকে অ্যালট্রুয়িজম বলে।

(ঞ) FAP এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write down the full form of FAP?)
উত্তর : FAP এর পূর্ণরূপ– Fixed Action Pattern

(ট) অমরা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by placenta?)
উত্তর : ভ্রূণকলা ও মাতৃজরায়ুর কলার মধ্যে শরীরবৃত্তীয় আদান-প্রদানের জন্য গঠিত জটিল অঙ্গাংশকে অমরা বলে।

(ঠ) Anadromous migration এর সংজ্ঞা দাও।
(Define anadromous migration?)
উত্তর : যে সকল diadromous মাছ জীবনের অধিকাংশ সময় সাগরে কাটায়, কিন্তু শুধুমাত্র প্রজনন ঋতুতে ডিম ছাড়ার তাগিতে স্বাদু পানিতে অভিপ্রয়ান ঘটায় তাদেরকে Anadromous বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। গ্যামেটোজেনেসিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(Describe the importance of gametogenesis.)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৯৯ পৃষ্ঠার ১.১.১০ নং]

৩। অরীয় ও সর্পিল ক্লিভেজের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between radial cleavage and spiral cleavage.) *[উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১.৫.১২ নং]*

৪। কুসুমের উপর ভিত্তি করে ডিমের শ্রেণিবিন্যাস কর।
(Classify eggs on the basis of yolk.) *[উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ১.৩.০৪ নং]*

৫। অমরার কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ১.৯.০৪ নং]*
(Describe the functions of placenta.)

৬। সহজাত ও সামাজিক আচরণের তুলনা কর।
(Compare between instinct behaviour and social behaviour.) *[উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ২.৪.০৫ নং]*

৭। ইম্প্রিনাটিং কী? পাখির ইম্প্রিনাটিং আলোচনা কর।
[উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ২.৬.০৩ নং]
(What is imprinting? Discuss the imprinting of bird.)

৮। উদ্দীপক কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
(What is stimulus? Describe the characteristics of stimulus.) *[উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ২.২.০৩ নং]*

৯। দলবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between Aggregation and Society.) *[উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ২.৫.০৬ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মানবদেহের উওজেনেসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। *[উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ১.১.১৩ নং]*
(Describe the Oogenesis process of human body.)

১১। তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি বর্ণনা কর। *[উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ১.৭.০৭ নং]*
(Describe the fate of three germinal layers.)

১২। *Neanthes* এর ট্রকোফোর লার্ভা দশা পর্যন্ত পরিস্ফুটন বর্ণনা কর।
(Describe the development of *Neanthes* up to trochophore larva.) *[উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ১.১০.১৪ নং]*

১৩। ক্লিভেজ কী? বিভিন্ন প্রকার ক্লিভেজ বর্ণনা কর। *[উ : ৪২৪ পৃষ্ঠার ১.৫.১৪ নং]*
(What is cleavage? Describe different types of cleavage.)

১৪। আচরণের উপর পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর।
[উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ২.২.০৬ নং]
(Describe the environmental influence upon behaviour.)

১৫। প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ বর্ণনা কর।
(Describe the various types of communication in animals.) *[উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ২.৬.০৮ নং]*

১৬। উভচরের অপত্য লালন বর্ণনা কর। *[উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ২.৪.১১ নং]*
(Describe the parental care of amphibia.)

১৭। তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক মাছের প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা কর।
(Describe the breeding behaviour of three spined stickleback fish.) *[উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ২.৫.১২ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৭/০১/২০২৬)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Developmental Biology and Ethology
বিষয় কোড : 233107
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য।** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ক্যালাজা কী? (What is Chalaza?)
উত্তর : ক্যালাজা হলো ডিমের ভিতরে সুতার মতো ঘূর্ণায়মান গঠন, যা ভিটেলিন ঝিলি (yolk membrane) কে ডিমের শ্বেতকণার (albumen) সঙ্গে যুক্ত ও স্থিতিশীল রাখে। প্রতিটি ডিমে সাধারণত দুটি ক্যালাজা থাকে– একটি উপরের দিকে এবং একটি নিচের দিকে।

(খ) **বাস্টোসিল কী? (What is blastocoel?)**
উত্তর : বাস্টোডার্মের কেন্দ্রস্থলে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর দেখা যায় তাকে বাস্টোসিল বলে।

(গ) **অর্গানোজেনেসিস কাকে বলে?**
(What is meant by organogenesis?)
উত্তর : জীবের ভ্রূণস্তর থেকে অঙ্গ তৈরি হওয়ার পদ্ধতিকে অর্গানোজেনেসিস বা অঙ্গ সৃষ্টি বলা হয়।

(ঘ) **ফার্টিলাইজিন এর কাজ কী?**
(What is the function of fertilizin?)
উত্তর : ফার্টিলাইজিন হলো ডিম্বাণু কর্তৃক নিঃসৃত এক ধরনের পদার্থ যা ডিম্বাণুকে নিষেকের জন্য সক্রিয় রাখে।

(ঙ) **পলিগ্যামী কী? (What is polygamey?)**
উত্তর : যখন দুটি প্রো-নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুং প্রো-নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে তাকে পলিগ্যামি বলে।

(চ) **জেস্টেশন পিরিয়ড কী? (What is gestation period?)**
উত্তর : ভ্রূণ বিকাশের মধ্যবর্তী কয়েক সপ্তাহ সময়কে জেস্টেশন পিরিয়ড বলা হয়।

(ছ) **Monoparous বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by monoparous?)
উত্তর : Monoparous প্রাণী হলো সেই প্রাণী, যারা একবারে শুধুমাত্র একটি সন্তান জন্ম দেয়। এই প্রজাতির প্রাণীদের সন্তান সাধারণত বড়, সুস্থ ও পুষ্টিকর হয়, কারণ মা প্রাণী একক সন্তানের দিকে সম্পূর্ণ যত্ন দিতে পারে।

(জ) **ইথোগ্রাম কী? (What is Ethogram?)**
উত্তর : কোনো প্রজাতির স্বাভাবিক আচরণ ধারায় প্রদর্শিত ক্রিয়াকর্মের পৌনঃপুনিক সংঘটনের বর্ণনামূলক তালিকাকে ইথোগ্রাম বলে।

(ঝ) **ডায়াপজ বলতে কী বুঝ? (What do you mena by diapause?)**
উত্তর : অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডার কারণে সাময়িকভাবে বর্ধন ও পরিস্ফুটন রহিতকরণ প্রক্রিয়াকে ডায়াপজ বলে।

(ঞ) **পেক অর্ডার কী? (What is peck order?)**
উত্তর : সমাজবদ্ধ জীব সদস্যদের মধ্যে শক্তিধর সদস্য কর্তৃক দুর্বল সদস্যদের উপর কর্তৃত্ব অর্জনে সক্ষম হবার অবস্থাকে পেক অর্ডার (Peack Order) বলে।

(ট) **অভিন্ন জমজ এর সংজ্ঞা লেখ। (Define monozygotic twin.)**
উত্তর : একটি জাইগোট থেকে উৎপন্ন যমজকে অভিন্নতা যমজ বলে।

(ঠ) **Kinesis কী? (What is kinesis?)**
উত্তর : যে ওরিয়েন্টেশনে জীবের চলনের গতি ও দিক পরিবর্তনের হার উদ্দীপনার তীব্রতার উপর নির্ভরশীল তাকে কাইনেসিস বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। শুক্রাণুর গাঠনিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(Describe the structural significance of sperm.)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪০৫ পৃষ্ঠার ১.২.০২ নং]

৩। নিষেকের তাৎপর্য আলোচনা কর। *[উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ১.৪.০৫ নং]*
(Discuss the significance of fertilization.)

৪। ক্লিভেজজনিত মাইটোসিস ও সাধারণ মাইটোসিস এর পার্থক্য লেখ। *[উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ১.৫.১০ নং]*
(Differentiate between cleavage mitosis and normal mitosis.)

৫। অ্যামনিয়ন ও কোরিয়নের কাজ লেখ। *[উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.৮.০২ নং]*
(Write down the function of Amnion and chorion.)

৬। প্রাণীর এনাড্রোমাস ও ক্যাটাড্রোমাস পরিযানের তুলনা কর।
(Compare the anadromous and catadomous migration in animals.) *[উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ২.৫.১৮ নং]*

৭। 'সকল ওরিয়েন্টেশনই ট্যাক্সেস নয়'— ব্যাখ্যা কর।
('All orientation is not taxes'–Explain.) *[উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ২.৩.০৪ নং]*

৮। *NeanThes*-এর ট্রকোফোর লার্ভার রূপান্তির বর্ণনা কর।
(Describe the metamorphosis of Trochophore larva of *Nean Thes.*) *[উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ১.১০.১৪ নং]*

৯। বায়োলজিক্যাল ক্লক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। *[উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ২.৬.১১ নং]*
(Briefly discuss about the biological clock.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। নিষেক কাকে বলে? নিষেকের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।
(What is fertilization? Describe different types of fertilization.) *[উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ১.৪.০৯ নং]*

১১। কল্যাতাত্ত্বিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার আমরা বর্ণনা কর। *[উ : ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১.৯.০৭ নং]*
(Describe the different types of placenta on the basis of histological relationship.)

১২। মুরগির ব্লাষ্টুলা ও গ্যাষ্টুলা গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
(Describe the formation of Balastula and Gastula in Chicken.) *[উ : ৬৩৫ পৃষ্ঠার ১২ নং]*

১৩। ডিম্বাশয় চক্র বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে মানুষের ডিম্বাশয় চক্রের বর্ণনা দাও। *[উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ১.১০.১২ নং]*
(What do you mean by ovarian cycle? Briefly describe the ovarian cycle of man.)

১৪। মৌমাছির সামাজিক জীবন ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।
(Describe the social life of Honey-bee.) *[উ : ৫১২ পৃষ্ঠার ২.৫.০৭ নং]*

১৫। বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্সিস এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। *[উ : ৪৯৫ পৃষ্ঠার ২.৩.১১ নং]*
(Give a brief account of various types of taxis.)

১৬। সি-গাল এর প্রজননকালীন আচরণ বর্ণনা দাও। *[উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ২.৫.১৪ নং]*
(Describe the reproductive behavior of sea gull.)

১৭। শিখন সম্পর্কিত প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তী মতবাদ ব্যাখ্যা কর।
(Describe the trial and error theory and conditional reflex theory of learning.) *[উ : ৫০২ পৃষ্ঠার ২.৪.০৯ নং]*